

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser ce système Flexiguard. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Utilisation prévue :

Ce système FlexiGuard est conçu pour être utilisé comme élément d'un système antichute ou d'un équipement de sauvetage complet.

Toute utilisation pour d'autres applications, y compris, mais sans s'y limiter, la manutention de matériaux, des activités de loisirs ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans le mode d'emploi ou le manuel d'installation, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

Ce système ne doit être utilisé que par des utilisateurs formés pour des applications sur le lieu de travail.



AVERTISSEMENT

Ce système FlexiGuard fait partie d'un système antichute ou d'un équipement de sauvetage individuel. Tous les utilisateurs doivent être solidement formés à l'installation et au fonctionnement sécurisé du système complet. **Une mauvaise utilisation de cet équipement peut entraîner des blessures graves ou mortelles.** Pour ne faire aucune erreur dans la sélection, le fonctionnement, l'installation, la maintenance et l'entretien, suivez toutes les instructions fournies avec le produit et toutes les recommandations du fabricant, consultez votre superviseur ou contactez le service technique 3M.

- **Pour réduire les risques associés au transport d'un système FlexiGuard qui, faute de protection, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Vérifiez que le système est correctement fixé ou configuré avant son transport. Consultez le mode d'emploi pour connaître les exigences détaillées relatives au transport.
 - Le transport doit se faire à une vitesse inférieure à 8 km/h et à une inclinaison de 10° ou moins, ou conformément aux instructions d'utilisation.
 - Vérifiez que le système ne rentrera pas en contact avec des objets placés en hauteur ou présentant un danger électrique durant son transport ou son utilisation.
- **Pour réduire les risques associés au travail avec un système Flexiguard qui, en l'absence de protection, pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Inspectez tous les composants du système avant chaque utilisation, au moins une fois par an, et après chaque chute. Procédez à l'inspection conformément aux instructions d'utilisation.
 - Si l'inspection effectuée fait apparaître un défaut ou un danger, mettez immédiatement le système hors service et réparez-le ou remplacez-le en respectant les instructions d'utilisation.
 - Si le système a été soumis à des forces antichute ou d'impact, il doit être immédiatement mis hors service. Consultez les instructions d'utilisation ou contactez le service de Protection antichute 3M.
 - Le substrat sur lequel ou la structure sur laquelle le système est fixé/placé doit être capable de résister aux charges statiques spécifiées pour le système dans les orientations autorisées indiquées dans le mode d'emploi ou les instructions d'installation.
 - Ne dépassez pas le nombre d'utilisateurs autorisés conformément aux instructions d'utilisation.
 - Ne fixez jamais le dispositif à un système avant qu'il ne soit entièrement assemblé, positionné, ajusté et installé. N'ajustez pas le système lorsqu'un utilisateur y est attaché.
 - Ne travaillez jamais hors de la zone de travail sécurisée, telle que définie par le mode d'emploi.
 - Ne vous connectez pas au système pendant qu'il est transporté ou installé.
 - Maintenez toujours une connexion à 100 % lors du transfert entre des points d'ancrage sur le système.
 - Soyez vigilant(e) au cours de l'installation, de l'utilisation et du déplacement du système, car les pièces en mouvement peuvent créer des points de pincement potentiels.
 - Vérifiez que les procédures adéquates de verrouillage/d'étiquetage ont été appliquées, le cas échéant.
 - Ne reliez que les sous-systèmes de protection antichute au point du connecteur d'ancrage désigné sur le système.
 - Lorsque vous percez des trous pour l'assemblage ou l'installation du système, vérifiez qu'aucune ligne électrique, aucune conduite de gaz ou aucun autre matériau ou équipement ne sera touché par la perceuse.
 - Assurez-vous que les systèmes/sous-systèmes antichute assemblés avec des composants provenant de divers fabricants sont compatibles et respectent les exigences des normes applicables, y compris la norme ANSI Z359 ou d'autres codes, normes ou contraintes de protection contre les chutes. Consultez systématiquement une personne compétente ou qualifiée avant l'utilisation de ces systèmes.
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, faute de protection, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Assurez-vous que votre santé et votre condition physique vous permettent de supporter en toute sécurité les forces associées au travail en hauteur. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre aptitude à utiliser cet équipement.
 - Ne dépassez jamais les limites autorisées pour votre équipement antichute.
 - Ne dépassez jamais la distance de chute libre maximale de votre équipement antichute.
 - N'utilisez aucun équipement antichute qui n'a pas satisfait aux inspections avant utilisation ou aux autres inspections programmées, ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la compatibilité de l'équipement avec votre application. Contactez les services techniques de 3M si vous avez des questions.
 - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent gêner le fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des raccords compatibles. Consultez 3M avant d'utiliser cet équipement conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions d'utilisation.
 - Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque vous travaillez autour de machines en mouvement (par exemple, les mécanismes d'entraînement par le haut des plates-formes pétrolières), en cas de risques électriques, de températures extrêmes, de risques chimiques, en présence de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, ou de matériaux suspendus pouvant chuter sur vous ou sur l'équipement de protection antichute.
 - Utilisez des dispositifs de protection contre les arcs électriques ou conçus pour le travail à température élevée dans les environnements à chaleur intense.
 - Évitez les surfaces et les objets qui peuvent endommager l'utilisateur ou l'équipement.
 - Vérifiez que vous disposez d'une distance d'arrêt adaptée lorsque vous travaillez en hauteur.
 - Ne modifiez ni n'altérez jamais votre équipement antichute. Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
 - Avant l'utilisation d'un équipement antichute, vérifiez qu'un plan de sauvetage est mis en place et qu'il permettra d'effectuer un sauvetage rapide si une chute se produit.
 - En cas de chute, faites immédiatement intervenir un médecin auprès du travailleur qui est tombé.
 - N'utilisez pas de ceinture de travail pour les applications de prévention antichute. Utilisez uniquement un harnais intégral.
 - Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
 - Lors de la formation à l'utilisation de ce dispositif, vous devez utiliser un système antichute secondaire afin de ne pas exposer la personne formée à un risque de chute involontaire.
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'examen du dispositif/système.

☑ Avant d'utiliser cet équipement, enregistrer les informations d'identification du produit indiquées sur l'étiquette d'identification dans le journal d'inspection et d'entretien de ce manuel.

☑ La base à contrepoids ne peut être utilisée qu'avec le système de potence modulaire M200 de 3M fabriqué par 3M. Ne pas essayer d'utiliser la base à contrepoids sans avoir consulté au préalable les instructions d'utilisation du système de potence modulaire M200 (5908372) de 3M.

Tableau 1 – Caractéristiques

Caractéristiques du système :	
Compatibilité :	Les bases à contrepoids présentées dans les présentes instructions sont compatibles avec le système de potence modulaire M200 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™.
Normes :	Conçu et testé selon les normes CEN/TS 16415:2013 (type E), EN795:2012 (type E), OSHA 1926.502 et OSHA 1910.140.
Capacité :	Se reporter aux instructions 5908372 du système de potence modulaire M200 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™.
Déviation maximale :	Reportez-vous au manuel d'instructions de la flèche M200 (5908372) pour plus d'informations sur la déviation maximale du système.
Force d'arrêt maximale :	Tous les sous-systèmes de connexion (SRD, longues d'absorption d'énergie, etc.) utilisés avec la base à contrepoids doivent limiter la force d'arrêt maximale à 6 kN (1 350 lbf).
Poids :	Chaque boîte de contrepoids (remplie) : 2 268 kg (5 000 lb) Poids total de la base (remplie) : 5 137 kg (11 325 lb)
Caractéristiques des composants :	
Composant	Matériau
Construction générale	Acier soudé
Matériau de la structure	Acier A36
Finition de base	Peinture en poudre, galvanisée
Kit de mise à niveau 8530907 (vendu séparément)	Acier avec revêtement par poudre Poids : 49 kg (108 lb)
Kit de roues 8530908 (vendu séparément)	Acier avec revêtement par poudre, roues en uréthane zinguées Poids : 69 kg (152 lb)
Kit de levage 8530777 (vendu séparément)	Acier nickelé, composé de blocage Poids : 5,4 kg (12 lb)
Exigences pour la structure d'appui :	La structure doit être capable de supporter un poids minimum de 6 643 kg (14 645 lb), plus le poids de la perche M200.

1.0 APPLICATION

- 1.1 OBJECTIF :** la base à contrepoids est conçue pour être utilisée comme élément d'un dispositif antichute.
- 1.2 DESCRIPTION :** la base à contrepoids (Figure 1) est conçue pour être remplie de béton et servir de point de montage pour les systèmes de potences modulaires M200 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™.
- 1.3 NORMES :** la base à contrepoids est conforme aux normes nationales ou régionales présentées sur la page de couverture de ces instructions. Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir ces instructions dans la langue du pays où il sera utilisé.
- 1.4 SUPERVISION :** l'installation de cet équipement doit être supervisée par une personne qualifiée.¹. L'utilisation de cet équipement doit être supervisée par une personne compétente.².
- 1.5 FORMATION :** tous les utilisateurs de cet équipement sont tenus de comprendre ces instructions et de suivre une formation pour installer, utiliser et entretenir correctement cet équipement. Ils doivent connaître les conséquences d'une installation ou d'une utilisation inappropriée de cet équipement. Ce manuel d'instructions ne saurait remplacer un programme de formation. La formation devra être répétée sur une base régulière afin d'assurer l'efficacité des utilisateurs.
- 1.6 PLAN DE SAUVETAGE :** avant d'utiliser cet équipement et de raccorder les sous-systèmes, l'employeur devra disposer d'un plan de sauvetage et de moyens disponibles permettant sa mise en œuvre, et le communiquer aux utilisateurs, aux personnes agréées³ et aux sauveteurs⁴. Il est recommandé de mettre en place une équipe, adéquatement formée, de sauvetage sur site. Il conviendra de mettre à la disposition des membres de l'équipe l'équipement et les moyens techniques nécessaires à la bonne exécution d'une opération de sauvetage. La formation devra être dispensée sur une base régulière afin de garantir le niveau de compétence des sauveteurs.

1 Personne qualifiée : personne possédant un diplôme, un certificat ou un statut professionnel reconnu, ou qui, par ses connaissances, sa formation et son expérience, a démontré sa capacité à résoudre des problèmes relatifs aux dispositifs de protection antichute et de secours dans la mesure exigée par les réglementations régionales, locales ou nationales applicables.

2 Personne compétente : personne capable de déceler des dangers existants et prévisibles dans les milieux de travail ou des conditions de travail non hygiéniques, ou dangereuses pour les employés, et ayant l'autorisation de prendre des mesures correctives rapides pour les éliminer.

3 Personne agréée : Une personne désignée par l'employeur pour effectuer des tâches sur un site où elle sera exposée à un risque de chute.

4 Sauveteur : personne qui utilise le système de secours pour effectuer un sauvetage assisté.

1.7 APRÈS UNE CHUTE : si le système est soumis à des forces antichute ou d'impact, il doit être immédiatement mis hors service. Indiquer clairement « NE PAS UTILISER » sur le système. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 4.

2.0 INSTALLATION

2.1 PRÉPARATION : préparer votre système de protection contre les chutes avant d'installer la base à contrepoids. Prendre en compte tous les facteurs qui pourraient affecter la sécurité avant, pendant et après une chute. Prendre en considération toutes les exigences, spécifications et limites définies dans ces instructions.

2.2 PRÉPARATION DE LA BASE DE LA POTENCE (8530886) : la base à contrepoids modèle 8530870 est livrée déjà remplie. La base à contrepoids modèle 8530869 devra cependant être préparée avant d'être utilisée. Voir la Figure 2 à titre de référence. Pour préparer la base de la potence :

1. Remplir chacune des boîtes de contrepoids avec 0,86 m³ (1,13 yd³) de béton (A) d'une résistance de 30 MPa (4 000 psi) jusqu'en haut de la boîte. Il ne doit pas rester plus de 19 mm (0,75 po) de hauteur de boîte non remplie. Une fois remplie, laisser le temps au béton de durcir.
2. Attacher chacune des boîtes de contrepoids remplies à la base. Utiliser les fourreaux de fourche (C) de la boîte de contrepoids pour la placer sur la base. Fixer chaque ridoir (A) aux anneaux d'attache (B) situés sur la base puis serrer les ridoirs jusqu'à ce que la boîte de contrepoids soit bien fixée à la base.

2.3 INSTALLATION DU KIT DE LEVAGE (8530777) : l'utilisation du kit de levage (vendu séparément) pour transporter la boîte de contrepoids peut remplacer celle des poches à fourches situées sur la boîte. Voir la Figure 3 à titre de référence. Pour installer le kit de levage :

☒ *Ne pas utiliser les anneaux de levage 8530777 pour transporter la boîte de contrepoids une fois celle-ci fixée à la base. Les anneaux de levage sont uniquement destinés au transport des seules boîtes de contrepoids.*

1. Retirer les deux boulons (A) du haut de la boîte de contrepoids.
2. Insérer les deux anneaux de levage (B) dans les trous taraudés de la boîte de contrepoids, en serrant les anneaux de levage à 136 N-m (100 lb-pi).
3. Attacher les connecteurs (C) d'une chaîne ou d'une sangle aux anneaux de levage pour fixer la boîte de contrepoids.

2.4 INSTALLATION DE LA PERCHE : après avoir été préparée, la base à contrepoids peut servir de point de montage pour les systèmes de potences modulaires M200. Voir la Figure 4 à titre de référence. Pour l'installer, placer la perche M200 (A) sur son support (B), sur la base à contrepoids. Une fois mise en place, la goupille de verrouillage (C) de la perche peut être soit engagée soit désengagée, limitant ou permettant ainsi la rotation du système.

2.5 TRANSPORT DU SYSTÈME : la base à contrepoids peut être transportée à l'aide des poches de fourches (A) situées au fond de la base (voir la Figure 5). Les boîtes de contrepoids peuvent être fixées à la base à contrepoids lors du transport ou transportées séparément. La Figure 6 montre l'emplacement du centre de gravité du système lorsqu'il est combiné avec la plus grande perche M200 (8530898), avec (X) et sans (Y) les boîtes de contrepoids. Est également représenté le centre de gravité des boîtes de contrepoids seules (Z). Le centre de gravité se rapproche de l'arrière de la base à contrepoids lorsque des perches M200 plus petites sont utilisées.

☒ *Enfoncer la goupille de verrouillage (C) de la perche pour en empêcher la rotation pendant le transport. Voir la Figure 4 à titre de référence.*

☒ *Ne pas transporter à des vitesses supérieures à 8 km/h (5 mi/h).*

☒ *Lors du transport du système, prendre garde aux obstacles en hauteur et aux dangers électriques pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.*

2.6 INSTALLATION DU KIT DE ROUES (8530908) : le kit de roues de la base à contrepoids (vendu séparément) peut être installé sur la base à contrepoids comme moyen alternatif de transport pour la base à contrepoids. Voir la Figure 11 à titre de référence. Pour installer le kit de roues, fixer les quatre ensembles de roues (B) sur les plaques de montage (C) de la base à contrepoids à l'aide des attaches de 13 mm (1/2 po) fournies. Serrer les attaches à 81 N-m (60 lb-pi).

☒ *Ne pas utiliser le système de potence M200 lorsque les roues du kit de roues sont en contact avec le sol.*

2.7 INSTALLATION DU KIT DE MISE À NIVEAU (8530907) : le kit de mise à niveau (vendu séparément) peut être installé sur la base à contrepoids pour permettre la mise à niveau du système sur des surfaces de travail inégales. Voir la Figure 11 à titre de référence. Pour installer le kit de mise à niveau, fixer les quatre crics (A) sur les plaques de montage (C) de la base à contrepoids à l'aide des attaches de 13 mm (1/2 po) fournies. Serrer les attaches à 81 N-m (60 lb-pi).

☒ *Le kit de roues (8530908) doit être retiré avant de pouvoir installer le kit de mise à niveau.*

3.0 UTILISATION

3.1 AVANT CHAQUE UTILISATION : vérifier que votre zone de travail et votre système de protection antichute répondent à tous les critères définis dans les présentes instructions. Vérifier qu'un plan de sauvetage officiel est en place. Inspecter le système conformément aux consignes d'inspection « Utilisateur » figurant dans le « Journal d'inspection et d'entretien » (Tableau 2). Si l'inspection révèle la présence de conditions dangereuses ou défectueuses, ou s'il y a un doute quant à son état pour permettre une utilisation en toute sécurité, mettre immédiatement le système hors service. Indiquer clairement « NE PAS UTILISER » sur le système. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 4.

3.2 CONTREPOIDS NÉCESSAIRE : les deux boîtes de contrepoids doivent être installées sur la base avant d'utiliser le système de potence M200. Voir la Figure 7 à titre de référence.

- 3.3 VÉRIFICATION DE LA SURFACE DE TRAVAIL :** la base à contrepoids doit être placée sur une surface de travail plane ayant une pente de plus ou moins 1°. Utiliser les indicateurs de mise à niveau (A) situés sur la base à contrepoids pour vérifier si elle est de niveau. Voir la Figure 8 à titre de référence.
- 3.4 UTILISATION DU KIT DE MISE À NIVEAU (8530907) :** une fois le kit installé, celui-ci peut être utilisé pour mettre à niveau le système de potence. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 2.6.
1. Tourner la poignée du vérin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Ne pas soulever la base à contrepoids de plus de 10,2 cm (4 po) au-dessus du sol.
 2. Après avoir ajusté chaque pied ajustable, vérifier que la base à contrepoids est de niveau à l'aide des indicateurs (A) situés sur celle-ci. La base doit être à plus ou moins 1° de la verticale selon les deux axes de la base. Voir la Figure 8 à titre de référence.
- 3.5 UTILISATION DU KIT DE ROUES (8530908) :** une fois le kit installé, celui-ci peut être utilisé pour transporter le système de potence. Pour plus d'informations, se reporter à la Section 2.5.
1. Tourner la poignée du vérin de roues dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle touche le sol et soulève la base du sol. Ne pas soulever la base à plus de 51 mm (2.0 po) au-dessus du sol.
 2. Utiliser les indicateurs de mise à niveau (A) situés sur la base à contrepoids pour vérifier si elle est de niveau. La base peut être transportée une fois qu'elle est de niveau. Voir la Figure 8 à titre de référence.
- ☒ *Ne pas transporter le système sur un terrain accidenté. Une surface inclinée ou inégale peut entraîner une perte de contrôle.*
- 3.6 ZONE DE TRAVAIL SÉCURISÉE :** L'utilisateur doit rester dans la zone de travail sécurisée (A) de la flèche et ne doit pas travailler au-delà de l'extrémité du rail (B) ou derrière la base du contrepoids (B). L'utilisateur doit également rester directement sous l'œillet de connexion, dans la mesure du possible. Voir la Figure 9 à titre de référence. Quitter la zone de travail sécurisée pour se diriger vers un emplacement extérieur (B) est dangereux et peut entraîner des blessures graves ou la mort. Lorsque vous travaillez de part et d'autre du système de flèche M200, gardez le point d'ancrage aussi directement au-dessus de vous que possible. Si une butée de rotation est installée sur la base de la flèche, ne jamais travailler au-delà de cette butée. Consultez le manuel d'instructions de la flèche M200 (5908372) pour plus d'informations.
- 4.0 INSPECTION**
- ☒ *Une fois l'équipement retiré du service, il ne peut pas être remis en marche avant qu'un représentant dûment habilité de 3M ne l'ait inspecté et ne confirme par écrit qu'il est permis de le faire.*
- 4.1 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** Le produit doit être inspecté par l'utilisateur avant chaque utilisation en plus d'une personne qualifiée autre que l'utilisateur à des intervalles d'un an au plus. Une plus grande fréquence d'utilisation des équipements et des conditions plus difficiles peuvent nécessiter une augmentation de la fréquence des inspections de la personne compétente. La fréquence de ces inspections doit être déterminée par la personne compétente en fonction des conditions spécifiques du lieu de travail.
- 4.2 PROCÉDURES D'INSPECTION:** Inspecter le produit conformément aux procédures figurant dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* ». La documentation de chaque inspection doit être conservée par le propriétaire de l'équipement. Un journal d'inspection et d'entretien doit être placé près du produit ou être facilement accessible aux utilisateurs. Il est recommandé de marquer ce produit avec la date de la prochaine inspection ou de la dernière inspection.
- 4.3 DÉFAUTS :** si la base à contrepoids ne peut pas être remise en service en raison d'un défaut existant ou d'une condition dangereuse, détruire le système ou contacter 3M ou un centre de service agréé par 3M pour une éventuelle réparation.
- 4.4 DURÉE DE VIE DU PRODUIT :** la durée de vie fonctionnelle de la base à contrepoids est déterminée par les conditions de travail et l'entretien. Le produit peut rester en service tant qu'il répond aux critères d'inspection.
- 5.0 ENTRETIEN, RÉVISION et ENTREPOSAGE**
- ☒ *Les équipements qui ont besoin d'être entretenus ou dont l'entretien est prévu doivent porter la mention « NE PAS UTILISER ». Ces étiquettes pour équipement ne doivent pas être enlevées avant que l'entretien ne soit effectué.*
- 5.1 NETTOYAGE :** nettoyer régulièrement les composants métalliques de la base à contrepoids avec une brosse douce, de l'eau chaude et une solution légèrement savonneuse. Veiller à rincer les pièces abondamment à l'eau claire.
- 5.2 RÉVISION :** seule la société 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
- 5.3 STOCKAGE :** le cas échéant, ranger la base à contrepoids et l'équipement de protection antichute associé dans un endroit frais, sec et propre, à l'abri des rayons du soleil. Éviter les endroits où des vapeurs chimiques peuvent exister. Inspecter soigneusement les composants après une période de stockage prolongée.

6.0 ÉTIQUETTES et REPÈRES

6.1 ÉTIQUETTES : la Figure 12 illustre les étiquettes présentes sur la base à contrepoids. Les étiquettes doivent être remplacées si elles sont absentes ou pas parfaitement lisibles. Les informations présentes sur chaque étiquette sont les suivantes :

A	1) Ne pas utiliser la base à contrepoids sans que le contrepoids soit fixé. 2) L'utilisation de la base à contrepoids avec la perche n'est autorisée que si le contrepoids est attaché.
B	1) Organisme notifié et normes applicables 2) Lire toutes les instructions 3) Logo de l'entreprise 4) Normes applicables 5) Instructions d'avertissement 6) Poids de chaque boîte de contrepoids : 2 268 kg (5 000 lb.) 7) Poids du support de base = 601 kg (1 325 lb.) 8) Poids de la perche M200 = ≤609 kg (1 343 lb.) 9) Poids des boîtes de contrepoids + perche M200 = ≤5 746 kg (12 668 lb.)
C	1) Date de fabrication (année/mois) 2) Numéro de modèle 3) Numéro de série 4) Logo de l'entreprise

Tableau 2 – Journal d’inspection et d’entretien

Date d'inspection :		Inspection par :	
Composants :	Inspection : (Voir la Section 4 pour la <i>Fréquence des inspections</i>)	Utilisateur	Personne compétente
Base à contrepoids	Inspecter la base à contrepoids pour détecter les défauts ou dommages structurels, y compris, mais de façon non limitative : les courbures, la corrosion et les fissures.	☐	☐
	Vérifier qu'il ne manque pas de béton dans la boîte de contrepoids.	☐	☐
	La base à contrepoids doit être graissée périodiquement à l'aide du raccord graisseur (A) situé sur toutes les perches M200. Voir la Figure 10 à titre de référence.	☐	☐
Étiquettes (Figure 12)	Vérifier que toutes les étiquettes sont présentes et parfaitement lisibles.	☐	☐
Équipement de protection antichute	Les équipements supplémentaires de protection antichute utilisés avec le produit doivent être installés et inspectés conformément aux instructions du fabricant.	☐	☐

[illegible]

Leggere, comprendere e seguire tutte le informazioni sulla sicurezza contenute nelle presenti istruzioni prima di utilizzare questo sistema Flexiguard. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE GRAVI LESIONI PERSONALI O MORTE.

Fornire le presenti istruzioni all'utente dell'attrezzatura. Conservare queste istruzioni come riferimento in futuro.

Uso previsto:

Questo sistema Flexiguard deve essere utilizzato come parte di un sistema di salvataggio o di protezione anticaduta completo.

L'utilizzo per qualsiasi altra applicazione incluse, ma non solo, manipolazione di materiale, attività correlate ricreative o sportive oppure altre attività non descritte nelle istruzioni per l'utente o nelle istruzioni di installazione, non è approvato da 3M e può causare gravi lesioni personali o morte.

Il presente sistema deve essere utilizzato esclusivamente da utenti addestrati nelle applicazioni relative all'ambito di lavoro.



AVVERTENZA

Questo sistema Flexiguard fa parte di un sistema di salvataggio o di protezione anticaduta personale. Si prevede, pertanto, che tutti gli utenti siano completamente addestrati all'installazione e all'utilizzo sicuri del sistema completo. **L'uso improprio del presente sistema può comportare gravi lesioni personali o morte.** Per le modalità corrette di selezione, funzionamento, installazione, manutenzione e assistenza, consultare tutte le istruzioni del prodotto e tutte le raccomandazioni fornite dal produttore; altrimenti rivolgersi al proprio supervisore o contattare l'assistenza tecnica di 3M.

- **Per ridurre i rischi associati al trasporto di un sistema Flexiguard che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni personali o morte:**
 - Assicurarsi che il sistema sia fissato o configurato idoneamente prima del trasporto. Consultare le istruzioni per l'utente per informazioni dettagliate sui requisiti di trasporto.
 - Trasportare solo al di sotto di 8 km/h e su pendenze massime di 10° o secondo le indicazioni delle istruzioni per l'utente.
 - Assicurarsi che il sistema non venga a contatto con gli oggetti che si trovano al di sopra di esso o con rischi elettrici durante il trasporto o l'uso.
- **Per ridurre i rischi associati all'uso di un sistema Flexiguard che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni personali o morte:**
 - Ispezionare tutti i componenti del sistema prima di ogni uso, almeno una volta all'anno, e dopo qualsiasi evento di caduta. Le ispezioni devono essere eseguite conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'utente.
 - Se, a seguito dell'ispezione, viene individuata una condizione di non sicurezza o difetto, dismettere il sistema e ripararlo o sostituirlo secondo le istruzioni per l'utente.
 - Ogni sistema che è stato sottoposto all'arresto caduta o a una forza d'impatto deve essere immediatamente rimosso dal servizio. Fare riferimento alle istruzioni per l'utente o contattare la protezione anticaduta di 3M.
 - Il substrato o la struttura su cui è attaccato/posizionato il sistema deve essere in grado di sostenere i carichi statici specificati per il sistema con gli orientamenti consentiti nelle istruzioni per l'utente o nelle istruzioni di installazione.
 - Non superare il numero di operatori consentiti secondo le indicazioni delle istruzioni per l'utente.
 - Non attaccare mai un sistema finché non è stato assemblato completamente, regolato e installato. Non regolare il sistema quando è attaccato a un utente.
 - Non lavorare mai fuori dall'area di lavoro sicura come definita dalle istruzioni per l'utente.
 - Non collegarsi al sistema mentre lo si sta trasportando o installando.
 - Mantenere sempre la legatura al 100% durante il trasferimento tra i punti di ancoraggio sul sistema.
 - Fare attenzione quando si installa, si utilizza o si muove il sistema, poiché alcune parti mobili potrebbero creare potenziali punti di impiglio.
 - Assicurarsi che le procedure di lock-out/tag-out siano state rispettate quando applicabili.
 - Collegare solo i sottosistemi di protezione anticaduta al punto di collegamento dell'ancoraggio designato sul sistema.
 - Quando si eseguono dei fori per l'assemblaggio o l'installazione del sistema, assicurarsi che non ci siano linee elettriche, linee del gas o altra attrezzatura o altri materiali critici, con cui il trapano può venire in contatto.
 - Assicurarsi che i sistemi/sottosistemi di protezione anticaduta assemblati con componenti realizzati da produttori diversi siano compatibili e soddisfino i requisiti degli standard applicabili, inclusi ANSI Z359 o altri codici, standard o requisiti relativi alla protezione anticaduta pertinenti. Consultare sempre una persona competente o qualificata prima di utilizzare questi sistemi.
- **Per ridurre i rischi associati al lavoro in altezza che, se non evitati, potrebbero causare gravi lesioni personali o morte:**
 - Assicurarsi che le proprie condizioni fisiche e di salute permettano una resistenza in completa sicurezza a tutte le forze associate al lavoro in altezza. Consultare il proprio medico in caso di domande relative alla propria capacità d'uso di questa attrezzatura.
 - Non superare mai la capacità consentita della propria attrezzatura di protezione anticaduta.
 - Non superare mai la distanza massima di caduta libera della propria attrezzatura di protezione anticaduta.
 - Non utilizzare mai un'attrezzatura di protezione anticaduta che non abbia superato l'ispezione prima dell'uso o altri controlli programmati oppure in caso di dubbi sull'uso o sull'idoneità dell'attrezzatura in merito all'applicazione. Per eventuali domande, contattare l'assistenza tecnica di 3M.
 - Alcune combinazioni di sottosistemi e componenti potrebbero compromettere il funzionamento di questa attrezzatura. Utilizzare solo collegamenti compatibili. Consultare 3M prima di utilizzare questa attrezzatura in combinazione con componenti o sottosistemi diversi da quelli descritti nelle presenti istruzioni per l'utente.
 - Prestare particolare attenzione in presenza di macchinari in movimento (ad es., il top drive delle torri di perforazione), rischi di carattere elettrico, temperature estreme, rischi di carattere chimico, gas esplosivi o tossici, bordi taglienti oppure al di sotto di materiali sospesi che potrebbero cadere sull'utente o sulla attrezzatura di protezione anticaduta.
 - Utilizzare dispositivi Arc Flash o Hot Works quando si lavora in ambienti che presentano temperature elevate.
 - Evitare superfici e oggetti che possano danneggiare l'utente o l'attrezzatura.
 - Durante il lavoro in altezza assicurarsi che ci sia un tirante d'aria di caduta adeguato.
 - Non modificare o alterare mai la propria attrezzatura di protezione anticaduta. Solo 3M o centri con autorizzazione scritta di 3M possono procedere alla riparazione dell'attrezzatura.
 - Prima di utilizzare l'attrezzatura di protezione anticaduta, assicurarsi che esista un piano di salvataggio che permetta un salvataggio immediato nel caso in cui si verifichi un incidente.
 - In caso di incidente, fare in modo che il lavoratore caduto sia sottoposto immediatamente alle cure di un medico.
 - Non utilizzare una cintura in vita per applicazioni di arresto caduta. Utilizzare esclusivamente un'imbracatura integrale.
 - Ridurre al minimo le cadute con pendolo lavorando il più possibile direttamente sotto il punto di ancoraggio.
 - Durante la formazione con questo dispositivo, deve essere utilizzato un sistema di protezione anticaduta secondario in modo da non esporre l'utente a un pericolo di caduta involontario.
 - Quando si installa, utilizza o ispeziona il dispositivo/sistema, indossare sempre i dispositivi di protezione individuale idonei.

☒ Prima di usare l'attrezzatura, registrare le informazioni di identificazione del prodotto dall'etichetta di identificazione nel registro di manutenzione e di controllo del presente manuale.

☒ La base di contrappeso può essere utilizzata solo con il sistema di braccio modulare 3M M200 prodotto da 3M. Non tentare di utilizzare la base di contrappeso senza prima consultare le istruzioni per l'uso del sistema di braccio modulare 3M M200 (5908372).

Tabella 1 – Specifiche

Specifiche del sistema:	
Compatibilità:	Le basi di contrappeso descritte in queste istruzioni sono compatibili con il Sistema di braccio modulare Flexiguard™ 3M™ DBI-SALA® M200.
Standard:	Progettato e testato secondo CEN/TS 16415: 2013 (Tipo E), EN795: 2012 (Tipo E), OSHA 1926.502 e OSHA 1910.140.
Capacità:	Consultare le istruzioni del sistema di braccio modulare Flexiguard™ 3M™ DBI-SALA® M200 5908372.
Deformazione massima:	Per ulteriori informazioni sulla deformazione massima del sistema, consultare il manuale di istruzioni del braccio orientabile M200 (5908372).
Forza di arresto massima:	tutti i sottosistemi di collegamento (SRD, cordini ad assorbimento di energia, ecc.) utilizzati con la base di contrappeso devono limitare la forza di arresto massima a 1.350 lbf (6 kN).
Peso:	per scatola del contrappeso (piena): 5.000 lb. (2.268 kg) Peso totale della base (riempita): 11.325 lb. (5.137 kg)
Specifiche dei componenti:	
Componente	Materiale
Struttura generale	Acciaio saldato
Materiale strutturale	A36 acciaio
Finitura della base	Verniciato a polvere, zincato
8530907 Kit di livellamento (venduto separatamente)	Acciaio verniciato a polvere Peso: 108 lb. (49 kg)
8530908 Kit ruote (venduto separatamente)	Ruote in uretano con rivestimento in acciaio verniciato a polvere e zinco Peso: 152 lb. (69 kg)
8530777 Kit di sollevamento (venduto separatamente)	Acciaio nichelato, composto di bloccaggio Peso: 12 lb. (5,4 kg)
Requisiti della struttura a riposo:	la struttura deve essere in grado di supportare un minimo di 6.643 kg (14.645 libbre) più il peso del braccio orientabile M200.

1.0 APPLICAZIONE

- 1.1 SCOPO:** la base di contrappeso è progettata per essere utilizzata come parte di un sistema di arresto caduta.
- 1.2 DESCRIZIONE:** la base di contrappeso (Figura 1) è progettata per essere riempita di cemento e utilizzata come punto di montaggio per il Sistema di braccio modulare Flexiguard™ 3M™ DBI-SALA® M200.
- 1.3 STANDARD:** questa base di contrappeso è conforme agli standard nazionali o regionali segnalati sulla copertina di queste istruzioni. Se l'articolo viene rivenduto al di fuori del Paese di destinazione originario, il rivenditore dovrà fornire le presenti istruzioni nella lingua del Paese in cui dovrà essere utilizzato l'articolo.
- 1.4 SUPERVISIONE:** L'installazione dell'attrezzatura deve essere supervisionata da una persona qualificata.¹. L'utilizzo dell'attrezzatura deve essere supervisionato da una persona competente.².
- 1.5 FORMAZIONE:** Spetta agli utenti delle attrezzature comprendere le relative istruzioni e addestrarsi all'installazione, all'uso e alla manutenzione corretti. Gli utenti devono essere consapevoli delle conseguenze di un'installazione o di un uso errati delle attrezzature. Questo manuale di istruzioni non sostituisce un programma di formazione. La formazione deve essere fornita periodicamente per garantire la competenza degli utenti.
- 1.6 PIANO DI SALVATAGGIO:** Durante l'utilizzo della presente attrezzatura e dei sottosistemi di connessione, il responsabile deve disporre di un piano di salvataggio, nonché dei mezzi per implementarlo e comunicarlo a utenti, persone autorizzate³ e soccorritori⁴. Si consiglia la presenza di una squadra di soccorso addestrata in loco. I membri della squadra devono conoscere le tecniche e disporre dell'attrezzatura necessarie per un soccorso efficace. La formazione deve essere fornita periodicamente per garantire la competenza dei soccorritori.
- 1.7 DOPO UNA CADUTA:** Se il sistema è soggetto a una forza di arresto caduta o di impatto, rimuovere immediatamente il sistema dal servizio. Etichettare chiaramente il sistema con "NON UTILIZZARE". Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 4.

1 Persona qualificata: Persona con laurea, certificazione o ruolo professionale riconosciuti, oppure che, per vastità delle conoscenze, formazione ed esperienza ha dimostrato con successo la propria capacità di affrontare e risolvere i problemi relativi alla protezione anticaduta e al sistema di salvataggio nella misura richiesta dalle normative nazionali, regionali e locali in vigore.

2 Persona competente: Persona in grado di individuare i rischi esistenti e prevedibili nell'ambiente circostante o condizioni di lavoro malsane, rischiose e pericolose per i dipendenti, autorizzata a prendere immediati provvedimenti per porvi rimedio.

3 Persona autorizzata: Persona incaricata dal datore di lavoro di svolgere mansioni in un luogo in cui la persona sarà esposta a pericolo di caduta.

4 Soccorritore: Una persona che utilizza il sistema di salvataggio per eseguire un salvataggio assistito.

2.0 INSTALLAZIONE

2.1 PIANIFICAZIONE: pianificare il proprio sistema di protezione anticaduta prima di installare la base di contrappeso. Considerare tutti i fattori che possono influire sulla propria sicurezza prima, durante e dopo una caduta. Prendere in considerazione tutti i requisiti, le limitazioni e le specifiche definiti in queste istruzioni.

2.2 PREPARAZIONE DELLA BASE DEL BRACCIO (8530886): Base di contrappeso modello 8530870 per navi già riempite. La base di contrappeso modello 8530869, tuttavia, dovrà essere preparata prima dell'uso. Vedere la Figura 2 per riferimento. Come preparare la base del braccio:

1. riempire ogni scatola del contrappeso con 1,13 yd³ (0,86 m³) di calcestruzzo (A) con una valutazione di 4.000 psi (30 MPa) fino alla parte superiore della scatola. La scatola può avere una sezione vuota non superiore a 0,75 pollici (19 mm). Una volta riempita, lasciare che il calcestruzzo si asciughi.
2. Collegare ciascuna delle scatole di contrappeso riempite alla base del contrappeso. Utilizzare i vani di inforcamento (C) sulla scatola del contrappeso per posizionarlo sulla base. Collegare entrambi i tenditori (A) agli anelli di ancoraggio (B) situati sulla base e tensionare i tenditori fino a quando la scatola del contrappeso non è fissata saldamente alla base.

2.3 INSTALLAZIONE DEL KIT DI SOLLEVAMENTO (8530777): Il kit di sollevamento (venduto separatamente) può essere utilizzato per trasportare le scatole del contrappeso anziché utilizzare i vani di inforcamento posizionati sulle scatole. Vedere la Figura 3 per riferimento. Come installare il kit di sollevamento:

☒ *Non utilizzare gli anelli di sollevamento 8530777 per trasportare la scatola del contrappeso dopo averla fissata alla base. Gli anelli di sollevamento servono soltanto a trasportare ogni scatola del contrappeso.*

1. Rimuovere i due bulloni (A) dalla parte superiore della scatola del contrappeso.
2. Inserire i due anelli di sollevamento (B) nei fori filettati della scatola del contrappeso, serrando gli anelli di sollevamento a 100 piedi-libbre. (136 N-m).
3. Collegare i connettori (C) di una catena o una cinghia a nastro agli anelli di sollevamento per fissare la scatola del contrappeso.

2.4 INSTALLAZIONE DEL BRACCIO ORIENTABILE: una volta pronta, la base di contrappeso può essere utilizzata come punto di montaggio per sistemi a braccio modulare M200. Vedere la Figura 4 per riferimento. Per l'installazione, posizionare il braccio orientabile M200 (A) sul supporto del braccio (B) sulla base di contrappeso. Dopo il posizionamento, il perno di bloccaggio (C) del braccio orientabile può essere innestato o disinnestato, limitando o abilitando la rotazione del sistema.

2.5 TRASPORTO DEL SISTEMA: la base di contrappeso può essere trasportata utilizzando i vani di inforcamento (A) situati nella parte inferiore della base (vedere la Figura 5). Le scatole del contrappeso possono essere fissate alla base del contrappeso durante il trasporto o spostate separatamente. La Figura 6 mostra la posizione del baricentro del sistema quando accoppiato al braccio orientabile M200 più grande (8530898), sia con (X) che senza (Y) le scatole del contrappeso. Si può vedere anche il baricentro delle sole scatole di contrappeso (Z). Il baricentro si avvicina alla parte posteriore della base del contrappeso quando vengono utilizzate braccia orientabili M200 più piccole.

☒ *Innestare il perno di bloccaggio (C) del braccio orientabile per impedire la rotazione durante il trasporto. Vedere la Figura 4 per riferimento.*

☒ *Non trasportare a velocità superiori a 8 km/h (5 mph).*

☒ *Durante il trasporto del sistema, prestare attenzione agli eventuali ostacoli aerei e pericoli elettrici che potrebbero causare lesioni gravi o morte.*

2.6 INSTALLAZIONE DEL KIT RUOTE (8530908): Il kit di ruote del contrappeso (venduto separatamente) può essere installato sulla base di contrappeso come mezzo alternativo di trasporto della base di contrappeso. Vedere la Figura 11 per riferimento. Per installare il kit ruote, fissare i quattro gruppi ruote (B) sulle piastre di montaggio (C) della base del contrappeso utilizzando i dispositivi di fissaggio da 13 mm (1/2 pollici) in dotazione. Coppie di fissaggio a 60 piedi*libbre (81 N-m).

☒ *Il sistema a braccio M200 non può essere utilizzato mentre le ruote del kit ruote sono a contatto con il suolo.*

2.7 INSTALLAZIONE DEL KIT DI LIVELLAMENTO (8530907): Il kit di livellamento della base del contrappeso (venduto separatamente) può essere installato sulla base del contrappeso per livellare il sistema su superfici di lavoro irregolari. Vedere la Figura 11 per riferimento. Per installare il kit di livellamento, fissare i quattro gruppi martinetto (A) sulle piastre di montaggio (C) della base del contrappeso utilizzando i dispositivi di fissaggio da 13 mm (1/2 pollici) in dotazione. Coppie di fissaggio a 60 piedi*libbre (81 N-m).

☒ *Il kit ruote (8530908) deve essere rimosso per installare il kit di livellamento.*

3.0 USO

3.1 PRIMA DI CIASCUN UTILIZZO: Verificare che l'area di lavoro e il sistema di protezione anticaduta soddisfino tutti i criteri definiti in queste istruzioni, e che sia messo in atto un piano formale di salvataggio. Esaminare attentamente il sistema in base ai punti di ispezione indicati nel "Registro di ispezione e manutenzione" (Tabella 2). Se l'ispezione rivela una condizione di non sicurezza o difetto, o in caso di dubbi sulle sue condizioni d'uso in sicurezza, rimuovere immediatamente il sistema dal servizio. Etichettare chiaramente il sistema con "NON UTILIZZARE". Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 4.

3.2 CONTRAPPESO RICHIESTO: entrambe le scatole del contrappeso devono essere installate sulla base del contrappeso prima di utilizzare il sistema a braccio M200. Vedere la Figura 7 per riferimento.

3.3 VERIFICA DELLA SUPERFICIE DI LAVORO: la base del contrappeso deve essere posizionata su una superficie di lavoro piana con una pendenza di più o meno 1°. Utilizzare gli indicatori di livellamento (A) sulla base di contrappeso per verificare che la base sia a livello. Vedere la Figura 8 per riferimento.

3.4 UTILIZZO DEL KIT DI LIVELLAMENTO (8530907): una volta installato, il kit di livellamento può essere utilizzato per livellare il sistema a braccio. Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 2,6.

1. Ruotare la maniglia del martinetto in senso orario fino a quando non viene a contatto con il suolo. Non sollevare la base del contrappeso a più di 4,0 pollici (10,2 cm) dal suolo.
2. Dopo aver impostato ciascun piedino regolabile, verificare che la base del contrappeso sia livellata utilizzando gli indicatori di livello (A) sulla base. La base deve essere compresa tra più o meno 1° dalla verticale in entrambe le direzioni della base. Vedere la Figura 8 per riferimento.

3.5 UTILIZZO DEL KIT RUOTE (8530908): Una volta installato, il kit ruote può essere utilizzato per trasportare il sistema a braccio. Per ulteriori informazioni, consultare la Sezione 2,5.

1. Ruotare l'impugnatura della ruota del martinetto in senso orario fino a quando non entra in contatto con il suolo. Non sollevare la Base a più di 2,0 pollici (51 mm) da terra.
2. Utilizzare gli indicatori di livellamento (A) sulla base di contrappeso per verificare che la base sia a livello. Una volta raggiunto il livello adatto, la Base può essere trasportata. Vedere la Figura 8 per riferimento.

☒ *Non trasportare il sistema su terreno irregolare. Una superficie inclinata o irregolare potrebbe causare una perdita di controllo.*

3.6 AREA DI LAVORO SICURA: L'utente deve rimanere all'interno dell'area di lavoro sicura (A) del braccio orientabile e non deve lavorare oltre l'estremità del binario (B) o dietro la base del contrappeso (B). L'utente deve rimanere il più possibile al di sotto dell'occhiello di collegamento. Vedere la Figura 9 per riferimento. Lasciare l'area di lavoro sicura per accedere a un punto esterno (B) è pericoloso e potrebbe causare lesioni gravi o mortali. Quando si lavora su entrambi i lati del sistema a braccio M200, mantenere il punto di ancoraggio sopra alla testa. Se è presente un dispositivo di bloccaggio della rotazione sull'attacco del braccio girevole, non agire mai oltre tale dispositivo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni del braccio orientabile M200 (5908372).

4.0 ISPEZIONE

☒ *Dopo che l'apparecchiatura è stata rimossa dal servizio, non può essere rimessa in servizio finché un rappresentante 3M autorizzato non ha ispezionato il sistema e ha confermato per iscritto che è consentita la sua rimessa in servizio.*

- 4.1 FREQUENZA DELLE ISPEZIONI:** Il prodotto deve essere ispezionato dall'utente prima di ciascun utilizzo e da una persona competente diversa dall'utente, a intervalli minimi di una volta all'anno. Una frequenza più elevata di utilizzo dell'attrezzatura e condizioni più gravose possono richiedere un aumento della frequenza delle ispezioni da parte della persona competente. La frequenza delle ispezioni deve essere determinata dalla persona competente in base alle condizioni specifiche del luogo di lavoro.
- 4.2 PROCEDURE DI ISPEZIONE:** Ispezionare il prodotto secondo le procedure elencate in "Registro di ispezione e manutenzione". La documentazione di ciascuna ispezione deve essere conservata dal proprietario dell'apparecchiatura. Un registro di ispezione e manutenzione deve essere posizionato vicino al prodotto o comunque facilmente accessibile agli utenti. Si raccomanda di contrassegnare il prodotto con la data della prossima o dell'ultima ispezione effettuata, se possibile.
- 4.3 DIFETTI:** Se la base di contrappeso non può essere rimessa in servizio a causa di un difetto esistente o perché potrebbe compromettere la sicurezza, distruggere il sistema o contattare 3M o un centro di assistenza autorizzato 3M per eventuali riparazioni.
- 4.4 DURATA DEL PRODOTTO:** La durata operativa della base di contrappeso dipende dalle condizioni di lavoro e dalla manutenzione. L'articolo può rimanere in servizio, finché è in grado di soddisfare i criteri di ispezione.

5.0 MANUTENZIONE, ASSISTENZA e STOCCAGGIO

☒ *Le apparecchiature che necessitano di manutenzione, o sono programmate per la manutenzione, devono essere contrassegnate come "NON UTILIZZARE". I contrassegni sull'apparecchiatura non devono essere rimossi fino a quando non viene eseguita la manutenzione.*

- 5.1 PULIZIA:** Pulire regolarmente i componenti metallici della base di contrappeso con una spazzola morbida, acqua calda e un detergente neutro. Accertarsi che le parti siano completamente risciacquate con acqua pulita.
- 5.2 MANUTENZIONE:** Solo 3M o i centri autorizzati per iscritto da 3M possono procedere alla riparazione di questa attrezzatura.
- 5.3 STOCCAGGIO:** Se possibile, conservare la base di contrappeso e il relativo sistema di protezione anticaduta in un ambiente fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta. Evitare zone con vapori chimici. Dopo un lungo periodo di inutilizzo, ispezionare attentamente i componenti.

6.0 ETICHETTE e CONTRASSEGNI

6.1 ETICHETTE: La Figura 12 illustra le etichette presenti sulla base del contrappeso. Sostituire le etichette se non sono presenti o completamente leggibili. Su ogni etichetta sono presenti le seguenti informazioni:

A	1) Non utilizzare la base di contrappeso senza il contrappeso inserito. 2) L'uso della base di contrappeso con il braccio orientabile è consentito solo con il contrappeso inserito.
B	1) Organismo notificato e norma applicabile 2) Leggere tutte le istruzioni. 3) Logo aziendale 4) Standard applicabili 5) Avvertenze 6) Peso di ogni scatola del contrappeso: 2.268 kg (5.000 lb.) 7) Peso della base di appoggio = 601 kg (1,325 lb.) 8) Peso del braccio orientabile M200 = ≤609 kg (1.343 lb.) 9) Peso delle scatole di contrappeso + braccio orientabile M200 = ≤5.746 kg (12.668 lb.)
C	1) Prodotto (anno/mese) 2) Numero di modello 3) Numero di serie 4) Logo aziendale

Tabella 2 – Registro di ispezione e manutenzione

Data di ispezione:		Ispezionato da:	
Componenti:	Ispezione: (vedere la Sezione 4 per la <i>Frequenza delle ispezioni</i>)	Operatore	Persona competente
Base di contrappeso	Ispezionare la Base di contrappeso per difetti strutturali o danni, fra cui: torsioni, corrosione e crepe.	☐	☐
	Verificare che le scatole del contrappeso contengano tutto il calcestruzzo necessario.	☐	☐
	La base del contrappeso deve essere lubrificata periodicamente utilizzando il grasso (A) situato su tutte le braccia orientabili M200. Vedere la Figura 10 per riferimento.	☐	☐
Etichette (Figura 12)	Assicurarsi che tutte le etichette siano presenti e completamente leggibili.	☐	☐
Attrezzatura di protezione anticaduta	Le apparecchiature aggiuntive di protezione anticaduta utilizzate insieme al prodotto devono essere installate e ispezionate secondo le istruzioni del produttore.	☐	☐

[illegible]

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees alle veiligheidsinformatie in deze instructies voordat u dit FlexiGuard-systeem gebruikt. Vergewist u zich ervan dat u alle informatie hebt begrepen en volg deze op. **NALATIGHEID KAN ERNSTIG LETSEL OF DE DOOD TOT GEVOLG HEBBEN.**

Deze instructies dienen aan de gebruiker van deze apparatuur verstrekt te worden. Bewaar deze instructies zodat u ze later kunt raadplegen.

Beoogd gebruik:

Dit verticale FlexiGuard-systeem is bedoeld voor gebruik als onderdeel van een volledig valbeveiligings- of reddingssysteem.

Gebruik in andere toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot materiaalbehandeling, vrijetijdsactiviteiten, sporten of andere activiteiten die niet in de gebruiks- of installatie-instructies omschreven staan, wordt niet goedgekeurd door 3M en kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Dit systeem mag uitsluitend worden gebruikt door opgeleide gebruikers voor toepassingen op de werkplaats.



WAARSCHUWING

Dit FlexiGuard-systeem maakt deel uit van een persoonlijk valbeveiligings- of reddingssysteem. Er wordt verwacht dat alle gebruikers volledig zijn opgeleid voor een veilige installatie en veilig gebruik van het complete systeem. **Misbruik van dit systeem kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg.** Raadpleeg voor het correct selecteren, installeren, bedienen, onderhouden en verzorgen alle productinstructies, inclusief alle aanbevelingen van de fabrikant, of raadpleeg uw leidinggevende, of neem contact op met 3M Technical Services.

- **Doe het volgende om de risico's te beperken die gepaard gaan met het transporteren van een FlexiGuard-systeem, waarbij nalatigheid kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval:**
 - Zorg ervoor dat het systeem goed is beveiligd of geconfigureerd voor transport. Raadpleeg de gebruikersinstructies voor gedetailleerde transporten.
 - Alleen vervoeren met een snelheid onder 5 mph (8 km/h) en over hellingen van 10° of minder, of zoals beschreven in de gebruikersinstructies.
 - Zorg ervoor dat het systeem tijdens het transport of tijdens het gebruik geen bovenliggende voorwerpen of elektrische gevaren raakt.
- **Doe het volgende om de risico's te beperken die gepaard gaan met het werken met een FlexiGuard-systeem waarbij nalatigheid kan leiden tot ernstig letsel of een dodelijk ongeval:**
 - Inspecteer voorafgaand aan elk gebruik alle onderdelen van het systeem, minstens één keer per jaar en na elke valgebeurtenis. Voer de inspectie uit conform de gebruiksinstructies.
 - Als uit inspectie een defect of onveilige werking blijkt, stelt u het systeem onmiddellijk buiten gebruik en zorgt u voor reparatie of vervanging volgens de gebruiksinstructies.
 - Elk systeem dat onderworpen is geweest aan valstop- of botskrachten, moet onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld. Raadpleeg de Gebruikersinstructies of neem contact op met 3M Valbescherming.
 - Het substraat of de structuur waarop het systeem is bevestigd/gepositioneerd, moet de statische belastingen die zijn opgegeven voor het systeem, kunnen ondersteunen in de oriëntaties die in de gebruiksaanwijzing of installatie-instructies zijn toegestaan.
 - Overschrijd het volgens de gebruikersinstructies aantal toegestane gebruikers niet.
 - Verbind u nooit aan een systeem totdat het volledig is gemonteerd, geplaatst, aangepast en geïnstalleerd. Stel het systeem niet bij wanneer er een gebruiker is aangesloten.
 - Werk nooit buiten het veilige werkgebied zoals dat is gedefinieerd in de gebruikersinstructies.
 - Verbind u niet aan het systeem wanneer het wordt verplaatst of geïnstalleerd.
 - Zorg altijd voor een 100% bevestiging bij het overbrengen tussen ankerpunten op het systeem.
 - Wees voorzichtig bij het installeren, gebruiken en verplaatsen van het systeem, aangezien bewegende delen potentiële afknelpunten kunnen creëren.
 - Zorg ervoor dat er correcte uitschakelprocedures, indien van toepassing, zijn gevolgd.
 - Sluit beveiligingssubsystemen uitsluitend aan op het aangewezen verbindingspunt van het systeem
 - Zorg er bij het boren van gaten voor montage of installatie van het systeem voor dat er geen elektrische kabels, gasleidingen of andere kritische materialen of apparatuur door de boor kunnen worden geraakt.
 - Zorg ervoor dat valbeveiligingssystemen/-subsystemen samengesteld uit onderdelen van verschillende fabrikanten compatibel zijn en aan de geldende normen voldoen, waaronder ANSI Z359 of andere geldende voorschriften, normen of vereisten op het gebied van valbescherming. Raadpleeg altijd een deskundige en/of een gekwalificeerd persoon voordat u deze systemen gebruikt.
 - geen van de bewegende onderdelen van het systeem contact maakt
- **Doe het volgende om de risico's te beperken die gepaard gaan met het werken op hoogte, waarbij nalatigheid kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel of de dood tot gevolg:**
 - Vergewist u zich ervan dat u met uw gezondheid en lichamelijke conditie veilig bestand bent tegen alle krachten die kunnen optreden bij het werken op hoogte. Raadpleeg uw arts als u twijfelt of u in staat bent om deze uitrusting te gebruiken.
 - Overschrijd nooit de toelaatbare capaciteit van uw valbeveiligingsuitrusting.
 - Overschrijd nooit de maximale vrijevalafstand van uw valbeveiligingsuitrusting.
 - Gebruik nooit valbeveiligingsuitrusting die een gebrek vertoont bij de inspectie vóór het gebruik of andere periodieke inspecties, of als u onzeker bent over het gebruik of de geschiktheid van de uitrusting voor uw toepassing. Neem voor al uw vragen contact op met 3M Technical Services.
 - Sommige combinaties van subsystemen en componenten kunnen de werking van deze uitrusting verstoren. Gebruik uitsluitend koppelingen die onderling geschikt zijn. Raadpleeg 3M voordat u deze apparatuur gebruikt in combinatie met andere componenten of subsystemen dan die welke in de gebruiksinstructies beschreven staan.
 - Wees extra voorzichtig bij het werken in de buurt van bewegende machines (bijv. de bovenaandrijving van een boorplatform), op plaatsen met gevaar van elektra, extreme temperaturen, gevaar van chemische middelen, explosieve of giftige gassen, scherpe randen of onder voorwerpen boven het hoofd die op u of uw valbeveiligingsuitrusting kunnen vallen.
 - Gebruik bij werken in een hete omgeving of met hitteapparatuur beschermingsmiddelen tegen risico's op een vlamboog en brandgevaar.
 - Vermijd oppervlakken en voorwerpen die de gebruiker of de uitrusting kunnen beschadigen.
 - Vergewist u zich ervan dat er voldoende vrije val is bij werken op hoogte.
 - Wijzig of verander uw valbeveiligingsuitrusting nooit. Alleen 3M, of partijen die door 3M schriftelijk bevoegd worden gesteld, mogen de uitrusting repareren.
 - Zorg, voordat de valbeveiligingsuitrusting in gebruik wordt genomen, dat er een reddingsplan aanwezig is waarmee in geval van een ongeval snel hulp kan worden geboden.
 - Laat na een val de betreffende werknemer onmiddellijk door een arts onderzoeken.
 - Gebruik geen lichaamsgordel voor valstop toepassingen. Gebruik uitsluitend een volledig lichaamsharnas.
 - Minimaliseer zwenkvallen door zo recht mogelijk onder het ankerpunt te werken.
 - Bij training met dit apparaat moet een tweede valbeveiligingssysteem worden gebruikt, om elk risico te vermijden dat de gebruiker-in-training per ongeluk aan valgevaar wordt blootgesteld.
 - Draag altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het installeren, gebruiken of inspecteren van het apparaat/systeem.

☒ Noteer vóór u deze apparatuur gebruikt de productidentificatiegegevens op het ID-label in het inspectie- en onderhoudslogboek in deze handleiding.

☒ De contragewichtbasis kan alleen worden gebruikt met het 3M modulaire kraansysteem M200 van 3M. Probeer de contragewichtbasis niet te gebruiken zonder eerst de gebruikersinstructies voor het 3M modulaire kraansysteem M200 (5908372) te raadplegen.

Tabel 1 – Specificaties

Systeemspecificaties:	
Compatibiliteit:	De contragewichthouders die in deze instructie worden behandeld, zijn compatibel met het 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulaire kraansysteem M200.
Normen:	Ontworpen en getest volgens CEN/TS 16415: 2013 (Type E), EN795: 2012 (Type E), OSHA 1926.502 en OSHA 1910.140.
Capaciteit:	Zie het 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulaire kraansysteem M200 instructie 5908372.
Maximale doorbuiging:	Raadpleeg de instructiehandleiding voor de M200-zwenkarm (5908372) voor meer informatie over de maximale systeemdoorbuiging.
Maximale stopkracht:	Alle verbindingssubsystemen (SRD's, energie-absorberende vanglijnen, enz.) die met de contragewichtbasis worden gebruikt, moeten de maximale remkracht beperken tot 1.350 lbf (6 kN).
Gewicht:	Elke contragewichtkist (gevuld): 5.000 pond (2.268 kg) Totaal basisgewicht (gevuld): 11.325 pond (5.137 kg)
Componentspecificaties:	
Onderdeel	Materiaal
Algemene constructie	Gelast staal
Structureel materiaal	A36 staal
Basisafwerking	Poedercoat, verzinkt
8530907 Nivelleringsset (apart verkocht)	Gepoedercoat staal Gewicht: 108 pond (49 kg)
8530908 Wielset (apart verkocht)	Gepoedercoat staal, verzinkte urethaanwielen Gewicht: 152 pond (69 kg)
8530777 Hijsset (apart verkocht)	Vernikkeld staal, borgmiddel Gewicht: 12 pond (5,4 kg)
Vereisten voor ruststructuur:	De structuur moet minimaal 14.645 pond (6.643 kg) en het gewicht van de M200-kraan kunnen dragen.

1.0 TOEPASSING

- 1.1 DOEL:** De contragewichtbasis is ontworpen voor gebruik als onderdeel van een valbeveiligingssysteem.
- 1.2 BESCHRIJVING:** De contragewichtbasis (Afbeelding 1) is ontworpen om gevuld te worden met beton en wordt gebruikt als montagepunt voor het 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulaire kraansysteem M200.
- 1.3 NORMEN:** De contragewichtbasis voldoet aan de nationale of regionale norm(en) die staat (staan) vermeld op de omslag van deze instructies. Als dit product wordt doorverkocht buiten het oorspronkelijke land van bestemming, moeten deze instructies door de doorverkoper worden meegeleverd in de taal van het land waarin het product gaat worden gebruikt.
- 1.4 TOEZICHT:** Installatie van deze apparatuur dient plaats te vinden onder toezicht van een gekwalificeerde persoon¹. Het gebruik van deze apparatuur moet plaatsvinden onder toezicht van een deskundige persoon².
- 1.5 TRAINING:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze uitrusting om ervoor te zorgen dat ze deze instructies begrijpen en zijn getraind in het correct installeren, gebruiken en onderhouden van deze uitrusting. Gebruikers moeten zich bewust zijn van de consequenties die een onjuiste installatie of onjuist gebruik kunnen hebben. Deze handleiding is geen vervanging voor een opleidingsprogramma. Opleiding moet regelmatig worden aangeboden om de vaardigheid van de gebruiker op peil te houden.
- 1.6 REDDINGSPLAN:** Wanneer deze apparatuur en verbindende subsystemen worden gebruikt, dient de werkgever te beschikken over een reddingsplan en de middelen binnen bereik te hebben om het reddingsplan te implementeren en het te communiceren naar gebruikers en bevoegde personen³, en redders⁴. Het wordt aanbevolen dat een getraind reddingsteam ter plekke aanwezig is. Teamleden moeten de apparatuur en technieken aangeleverd krijgen om een succesvolle reddingsactie te verrichten. Er moet op periodieke basis training gegeven worden om ervoor te zorgen dat de kennis van de redders actueel blijft.
- 1.7 NA EEN VAL:** Als het systeem is blootgesteld aan een valstop of aan een slagkracht, moet u het systeem onmiddellijk buiten gebruik stellen. Markeer het systeem duidelijk met "NIET GEBRUIKEN". Zie paragraaf 4 voor meer informatie.

1 Gekwalificeerd persoon: Iemand met een erkend diploma, certificaat of professionele reputatie, of die door uitgebreide kennis, training en ervaring met succes zijn/haar vermogen heeft aangetoond om problemen met valbeveiligings- en reddingssystemen op te lossen in de mate vereist door OSHA of andere geldende nationale, regionale en lokale voorschriften.

2 Deskundig persoon: Een persoon die in staat is om bestaande en voorspelbare gevaren in de werkomgeving of -omstandigheden te identificeren die onhygiënisch, gevaarlijk of riskant zijn voor werknemers, en die bevoegd is om direct corrigerende acties te ondernemen om gevaren te elimineren.

3 Bevoegd persoon: Een persoon die door de werkgever aangewezen is om werk uit te voeren op een locatie waar de persoon blootgesteld wordt aan een valgevaar.

4 Redder: Iemand die het reddingssysteem gebruikt om een reddingsactie uit te voeren.

2.0 INSTALLATIE

2.1 PLANNING: Plan uw valstopsysteem voorafgaand aan het installeren van de contragewichtbasis. Houd rekening met alle factoren die uw veiligheid voor, tijdens en na een val kunnen beïnvloeden. Houd rekening met alle eisen, beperkingen en specificaties die zoals gedefinieerd in deze instructies.

2.2 DE KRAANBASIS VOORBEREIDEN (8530886): Contragewicht Basismodel 8530870 wordt al gevuld geleverd. Contragewicht Basismodel 8530869 moet echter voor gebruik worden voorbereid. Zie afbeelding 2 ter referentie. Om de kraanbasis voor te bereiden:

1. Vul elk van de contragewichtkisten met 1,13 m³ (0,86 m³) van beton (A) met een classificatie van 4.000 psi (30 MPa) aan de bovenkant van de kist. Er mag niet meer dan 0,75 inch (19 mm) aan onge vulde kist zijn. Laat het beton uitharden nadat de kist is gevuld.
2. Bevestig elk van de gevulde contragewichtkisten aan de contragewichtbasis. Gebruik de vorkvakken (C) in de contragewichtkist om deze op zijn plaats op de basis te plaatsen. Bevestig elke spanschroef (A) aan de sjorogen (B) op de basis en span de spanschroeven totdat de contragewichtkist stevig op de basis is bevestigd.

2.3 DE HIJSSET INSTALLEREN (8530777): De hijsset (afzonderlijk verkrijgbaar) kan worden gebruikt om de contragewichtkisten te vervoeren in plaats van de vorkvakken in de kisten te gebruiken. Zie afbeelding 3 ter referentie. De hijsset installeren:

☒ *Gebruik de hijsringen 8530777 niet om de contragewichtkist te vervoeren nadat deze op de basis is bevestigd. De hijsringen zijn alleen bedoeld om de contragewichtkist zelf te vervoeren.*

1. Verwijder de twee bouten (A) van de bovenkant van de contragewichtkist.
2. Steek de twee hijsringen (B) in de draadgaten van de contragewichtkist en draai de hijsringen vast tot 100 ft-lb. (136 Nm).
3. Bevestig de connectoren (C) van een ketting of webriem aan de hijsringen om de contragewichtkist te bevestigen.

2.4 DE KRAAN INSTALLEREN: Nadat de contragewichtbasis is voorbereid, kan deze worden gebruikt als montagepunt voor modulaire kraansystemen M200. Zie afbeelding 4 ter referentie. Om te installeren, plaatst u de M200-kraan (A) op de kraanbevestiging (B) van de contragewichtbasis. Na het plaatsen kan de borgpen (C) van de kraan worden in- of uitgeschakeld, waardoor de rotatie van het systeem wordt beperkt of mogelijk wordt gemaakt.

2.5 HET SYSTEEM TRANSPORTEREN: De contragewichtbasis kan worden vervoerd met behulp van de vorkvakken (A) aan de onderkant van de basis (zie afbeelding 5). De contragewichtkisten kunnen tijdens transport aan de contragewichtbasis worden bevestigd of ze kunnen afzonderlijk worden verplaatst. Afbeelding 6 toont de locatie van het zwaartepunt van het systeem in combinatie met de grootste M200-kraan (8530898), zowel met (X) als zonder (Y) de contragewichtkisten. Het zwaartepunt voor alleen de contragewichtkisten (Z) wordt ook weergegeven. Het zwaartepunt komt dicht bij de achterkant van de contragewichtbasis wanneer kleinere M200-kranen worden gebruikt.

☒ *Schakel de borgpen (C) van de kraan in om rotatie tijdens transport te voorkomen. Zie afbeelding 4 ter referentie.*

☒ *Vervoer niet met snelheden hoger dan 8 km/u.*

☒ *Houd bij het transport van het systeem rekening met obstakels boven het hoofd en elektrische gevaren die kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel.*

2.6 DE WIELSET INSTALLEREN (8530908): De contragewichtwielset (afzonderlijk verkrijgbaar) kan op de contragewichtbasis worden geïnstalleerd als alternatief transportmiddel voor de contragewichtbasis. Zie afbeelding 11 ter referentie. Om de wielset te installeren, bevestigt u de vier wielassemblages (B) op de montageplaten (C) van de contragewichtbasis met behulp van de meegeleverde bevestigingsmiddelen van 1/2 inch (13 mm). Draai bevestigingsmiddelen aan tot 60 ft-lb (81 Nm).

☒ *Het M200-kraansysteem kan niet worden gebruikt terwijl de wielen van de wielset de grond raken.*

2.7 DE NIVELLERINGSSET (8530907) INSTALLEREN: De nivelleringsset voor de contragewichtbasis (apart verkrijgbaar) kan op de contragewichtbasis worden geïnstalleerd om het systeem op oneffen werkoppervlakken te nivelleren. Zie afbeelding 11 ter referentie. Om de nivelleringsset te installeren, bevestigt u de vier krikassemblages (A) op de montageplaten (C) van de contragewichtbasis met behulp van de meegeleverde 1/2 inch (13 mm) bevestigingen. Draai bevestigingsmiddelen aan tot 60 ft-lb (81 Nm).

☒ *De wielset (8530908) moet worden verwijderd om de nivelleringsset te installeren.*

3.0 GEBRUIK

3.1 VÓÓR ELK GEBRUIK: Controleer of uw werkgebied en valbeveiligingssysteem voldoen aan alle criteria die in deze instructies zijn gedefinieerd. Controleer of er een formeel reddingsplan aanwezig is. Inspecteer het systeem aan de hand van de gebruikersinspectiepunten zoals gedefinieerd in het "Logboek voor inspectie en onderhoud" (tabel 2). Als de inspectie een onveilige of defecte toestand aan het licht brengt of als er twijfel bestaat over de geschiktheid van het systeem voor veilig gebruik, moet u het systeem onmiddellijk buiten gebruik stellen. Markeer het systeem duidelijk met "NIET GEBRUIKEN". Zie paragraaf 4 voor meer informatie.

3.2 VEREIST CONTRAGEWICHT: Beide contragewichtkisten moeten op de contragewichtbasis worden geïnstalleerd voordat u het M200-kraansysteem gebruikt. Zie afbeelding 7 ter referentie.

3.3 WERKOPPERVLAK VERIFIËREN: De contragewichtbasis moet op een horizontaal werkoppervlak worden geplaatst met een helling van plus of min 1°. Gebruik de nivelleringsindicatoren (A) op de contragewichtbasis om te controleren of de basis waterpas is. Zie afbeelding 8 ter referentie.

3.4 DE NIVELLERINGSSET GEBRUIKEN (8530907): Na installatie van de nivelleringsset kan deze worden gebruikt om het kraansysteem waterpas te zetten. Zie paragraaf 2.6 voor meer informatie.

1. Draai de hendel van de krik met de klok mee totdat deze de grond raakt. Breng de contragewichtbasis niet meer dan 10,2 cm (4,0 inch) boven de grond omhoog.

- Controleer na het instellen van elke verstelbare voet of de contragewichtbasis waterpas staat met behulp van de niveau-indicatoren (A) op de basis. De basis moet plus of min 1 zijn° vanaf verticaal in beide richtingen van de basis. Zie afbeelding 8 ter referentie.

3.5 DE WIELSET GEBRUIKEN (8530908): Na het installeren van de wielset kan deze worden gebruikt om het kraansysteem te vervoeren. Zie paragraaf 2.5 voor meer informatie.

- Draai de hendel van de wielkrik met de klok mee totdat deze de grond raakt en de basis van de grond komt. Breng de basis niet meer dan 2,0 inch (51 mm) van de grond.
- Gebruik de nivelleringsindicatoren (A) op de contragewichtbasis om te controleren of de basis waterpas is. De basis kan worden vervoerd nadat is vastgesteld dat de basis waterpas is. Zie afbeelding 8 ter referentie.

☒ *Transporteer het systeem niet over een oneffen ondergrond. Een schuin of oneffen oppervlak kan controleverlies veroorzaken.*

3.6 VEILIG WERKGEBIED: De gebruiker moet binnen het veilige werkgebied (A) van de kraan blijven en mag niet voorbij het einde van de rail (B) of achter de contragewichtbasis (B) werken. De gebruiker moet zo direct mogelijk onder het verbindingsoog blijven. Zie afbeelding 9 ter referentie. Het verlaten van het veilige werkgebied naar een externe locatie (B) is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Houd het ankerpunt bij het werken aan beide zijden van het M200-kraansysteem zo dicht mogelijk boven uw hoofd. Als er een rotatieblokkering op de kraanmontage zit, werk dan nooit voorbij die rotatieblokkering. Zie de instructiehandleiding voor de M200-zwenkarm (5908372) voor meer informatie.

4.0 INSPECTIE

☒ *Nadat de apparatuur buiten gebruik is gesteld, mag deze pas weer in gebruik worden genomen nadat een geautoriseerde 3M-vertegenwoordiger het systeem heeft geïnspecteerd en schriftelijk heeft bevestigd dat het acceptabel is om dit te doen.*

- REGELMAAT VAN INSPECTIE:** Het product moet voorafgaand aan het gebruik door de gebruiker worden geïnspecteerd en daarnaast door een andere deskundige persoon dan de gebruiker met intervallen van ten hoogste een jaar. Bij een hogere frequentie van het gebruik van de apparatuur en zwaardere omstandigheden moet de frequentie van inspecties door bevoegde personen mogelijk worden verhoogd. De frequentie van deze inspecties moet worden bepaald door de bevoegde persoon volgens de specifieke omstandigheden van de werkplek.
- INSPECTIEPROCEDURES:** Inspecteer dit product volgens de procedures in het 'Logboek voor inspectie en onderhoud'. De documentatie van elke inspectie moet worden bijgehouden door de eigenaar van deze apparatuur. Een inspectie- en onderhoudslogboek moet in de buurt van het product worden geplaatst of anderszins gemakkelijk toegankelijk zijn voor gebruikers. Het wordt aanbevolen om het product te markeren met de datum van de volgende of laatste inspectie.
- DEFECTEN:** Als de contragewichtbasis niet kan worden geretourneerd vanwege een bestaand defect of een onveilige toestand, vernietig dan het systeem of neem contact op met 3M of een door 3M geautoriseerd servicecentrum over een mogelijke reparatie.
- GEBRUIKSDUUR VAN HET PRODUCT:** De functionele levensduur van de contragewichtbasis wordt bepaald door werkomstandigheden en onderhoud. Zolang het product bij inspectie aan de criteria voldoet, kan het in gebruik blijven.

5.0 ONDERHOUD, SERVICE en OPSLAG

☒ *Apparatuur die onderhoud nodig heeft of gepland is voor onderhoud, moet worden gemarkeerd met de tekst 'NIET GEBRUIKEN'. Deze apparatuurlabels mogen niet worden verwijderd voordat onderhoud is uitgevoerd.*

- REINIGEN:** Reinig periodiek de metalen onderdelen van de contragewichtbasis met een zachte borstel, warm water en een milde zeepoplossing. Zorg ervoor dat de onderdelen grondig worden gespoeld met schoon water.
- ONDERHOUD:** Alleen 3M of partners die hiervoor schriftelijk door 3M zijn geautoriseerd, mogen deze apparatuur repareren.
- OPSLAG:** Indien van toepassing, dient u de contragewichtbasis en bijbehorende valstopapparatuur op te slaan in een koele, droge, schone omgeving en buiten bereik van direct zonlicht. Vermijd plekken waar chemische dampen kunnen voorkomen. Inspecteer de onderdelen grondig na een langdurige opslag.

6.0 LABELS en MARKERINGEN

- LABELS:** Afbeelding 12 toont labels die aanwezig zijn op de contragewichtbasis. Labels moeten worden vervangen als ze niet aanwezig zijn of niet volledig leesbaar zijn. Elk label bevat de volgende informatie:

A	1) Gebruik de contragewichtbasis niet zonder het contragewicht. 2) Gebruik van de contragewichtbasis met kraan is alleen toegestaan met het contragewicht bevestigd.
B	1) Aangemelde instantie en toepasselijke normen 2) Lees alle instructies. 3) Bedrijfslogo 4) Toepasselijke normen 5) Waarschuwingeninstructies 6) Gewicht van elke contragewichtkist: 5.000 pond (2.268 kg) 7) Gewicht van de standaard = 1.325 pond (601 kg) 8) Gewicht van de M200-kraan = ≤1.343 pond (609 kg) 9) Gewicht van contragewichtkisten + M200-kraan = ≤12.668 pond (5.746 kg)
C	1) Geproduceerd (jaar/maand) 2) Modelnummer 3) Serienummer 4) Bedrijfslogo

Tabel 2 – Logboek voor inspectie en onderhoud

Inspectiedatum:		Geïnspecteerd door:	
Componenten:	Inspectie: (Zie paragraaf 4 voor <i>inspectiefrequentie</i>)	Gebruiker	Deskundige
Contragewichtbasis	Inspecteer de contragewichtbasis voor structurele defecten of schade, inclusief maar niet beperkt tot: verbuigingen, corrosie en breuken.	☐	☐
	Controleer of er geen beton ontbreekt in de contragewichtkisten.	☐	☐
	De contragewichtbasis moet periodiek worden gesmeerd met behulp van de smeernippel (A) op alle M200-kranen. Zie afbeelding 10 ter referentie.	☐	☐
Labels (afbeelding 12)	Controleer of alle labels aanwezig en volledig leesbaar zijn.	☐	☐
Valbeveiligingsapparatuur	Extra valbeveiligingsapparatuur die met het product wordt gebruikt, moet worden geïnstalleerd en geïnspecteerd volgens de instructies van de fabrikant.	☐	☐

Serienummer(s):	Aankoopdatum:
Modelnummer:	Datum van eerste gebruik:

[illegible]

Les, forstå og følg all sikkerhetsinformasjon i disse instruksjonene før du tar dette Flexiguardsystemet i bruk. UNNLATELSE AV Å GJØRE DETTE KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØD.

Disse instruksjonene må gis til brukeren av utstyret. Ta vare på disse instruksjonene for fremtidig referanse.

Tilsiktet bruk:

Dette Flexiguardsystemet er beregnet for bruk som del av et komplett personlig fallsikrings- eller redningssystem.

Bruk i en hvilken som helst annen sammenheng inkludert, men ikke begrenset til, materialhåndtering, fritidsbruk eller idrettsrelaterte aktiviteter, eller andre aktiviteter som ikke beskrives i Brukerinstruksjonene eller Installeringsinstruksjonene, er ikke godkjent av 3M og kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Dette systemet skal bare brukes av opplærte brukere i arbeidsplassanvendelser.



ADVARSEL

Dette Flexiguardsystemet er del av et personlig fallsikrings- eller redningssystem. Det forventes at alle brukere er fullt opplært i sikker installering og betjening av det fullstendige systemet. **Misbruk av dette systemet kan resultere i alvorlig personskade eller død.** For riktig utvalgelse, betjening, installering, vedlikehold og service, se alle produktinstruksjoner, inkludert alle produsentens anbefalinger, snakk med din arbeidsleder, eller kontakt 3M Tekniske tjenester.

- **For å redusere risikoen som er forbundet med å transportere et Flexiguardsystem som, om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller død:**
 - Se til at systemet er ordentlig sikret eller konfigurert før transport. Se Brukerinstruksjonene for detaljerte transportkrav.
 - Må kun transporteres under 8 km/t og med stigninger på 10° eller mindre, eller som skissert i Brukerinstruksjonene.
 - Sørg for at systemet ikke vil komme i kontakt med overliggende gjenstander eller elektriske farer under transport eller mens det er i bruk.
- **For å redusere risikoen som er forbundet med å arbeide med et Flexiguardsystem som, om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller død:**
 - Inspiser alle komponenter i systemet før hver bruk, minst én gang årlig, og etter enhver fallhendelse. Inspiser i samsvar med bruksanvisningene.
 - Hvis inspeksjonen avdekker en utrygg eller defekt tilstand, må enheten tas ut av tjeneste og repareres eller skiftes ut i samsvar med brukerinstruksjonene.
 - Enhver innretning som er blitt belastet som følge av fall eller støtkrefter, må umiddelbart tas ut av bruk. Se brukerinstruksjonene eller ta kontakt med 3M Fallsikring.
 - Det underlag eller den struktur som innretningen er festet til må være i stand til å motstå de statiske belastningene som spesifiseres for innretningen i orienteringer tillatt i Brukerinstruksjonene eller Installeringsinstruksjonene.
 - Ikke overskrid antall tillatte brukere i henhold til Brukerinstruksjonene.
 - Fest deg aldri til et system før det er posisjonert, fullstendig montert, justert og installert. Ikke juster systemet mens en bruker er festet.
 - Utfør aldri arbeid utenfor det sikre arbeidsområdet som definert av Brukerinstruksjonene.
 - Ikke koble deg til systemet mens det transporteres eller installeres.
 - Behold alltid 100 % fastbinding ved overføring mellom forankringspunkter på systemet.
 - Utvis forsiktighet ved installering, bruk og flytting av systemet da bevegelige deler vil kunne skape potensielle klemmepunkter.
 - Sørg for at ordentlige utestengningsprosedyrer er blitt fulgt slik de skal.
 - Fallsikringsundersystemene må bare kobles til det angitte ankringskoblingspunkt på innretningen.
 - Når du borer hull for montering eller installering av systemet, se til at ingen elektriske ledninger, gassledninger, eller andre kritiske materialer eller utstyr vil komme i kontakt med boret.
 - Sørg for at fallsikringssystemer/undersystemer som er satt sammen av komponenter fremstilt av forskjellige produsenter er kompatible og oppfyller kravene i gjeldende standarder, inkludert ANSI Z359 eller andre gjeldende fallsikringsnormer, standarder, eller krav. Rådfør deg alltid med en kompetent eller kvalifisert person før du bruker disse systemene.
- **For å redusere risikoen som er forbundet med arbeid i høyden som, om det ikke unngås, kan resultere i alvorlig personskade eller død:**
 - Sørg for at din helse og fysiske tilstand gjør det mulig for deg sikkert å motstå alle de krefter som er forbundet med arbeid i høyden. Rådfør deg med legen din hvis du har noen spørsmål angående din evne til å bruke dette utstyret.
 - Du må aldri overskride tillatt kapasitet for ditt fallsikringsutstyr.
 - Du må aldri overskride maksimal frifallavstand for ditt fallsikringsutstyr.
 - Ikke bruk noe fallsikringsutstyr som ikke består inspeksjoner før bruk eller andre planmessige inspeksjoner, eller dersom du har bekymringer om bruken, eller om hvor egnet utstyret kan være for ditt bruksområde. Kontakt 3M Tekniske tjenester med eventuelle spørsmål.
 - Noen delsystemer og delekombinasjoner kan hindre bruken av dette utstyret. Bruk kun compatible koblinger. Kontakt 3M dersom dette utstyret blir brukt sammen med andre komponenter eller delsystemer enn de som beskrives i brukerinstruksjonene.
 - Utvis ekstra forsiktighet når du arbeider rundt bevegelige maskiner (f.eks. rotasjonssystem for oljerigger), elektriske farer, ekstreme temperaturer, kjemiske farer, eksplosive eller giftige gasser, skarpe kanter eller i underkant av overhengende materialer som kan falle ned på deg eller ditt fallsikringsutstyr.
 - Bruk lysbueflamme eller Hot Works-innretninger når du arbeider i miljøer med høy varme.
 - Unngå overflater og gjenstander som kan skade brukeren eller utstyret.
 - Sørg for at det er tilstrekkelig fallklaring når du arbeider i høyden.
 - Du må aldri modifisere eller endre på ditt fallsikringsutstyr. Bare 3M eller virksomheter med skriftlig godkjenning fra 3M kan reparere dette utstyret.
 - Før bruk av fallsikringsutstyr, pass på at det finnes en redningsplan som muliggjør rask redning hvis et falluhell skulle inntreffe.
 - Hvis et falluhell inntreffer, søk umiddelbart medisinsk hjelp for den arbeidende som har falt.
 - Ikke bruk støttebelter til fallstoppbruk. Bruk kun en helkroppssele.
 - Minimer svingfall ved å arbeide så rett under forankringspunktet som mulig.
 - Hvis du trener med denne innretningen, må et sekundært fallsikringssystem benyttes på en slik måte at det ikke eksponerer læreren for en utilsiktet fallfare.
 - Ha alltid på hensiktsmessig personlig verneutstyr når du installerer, bruker eller inspiserer innretningen/systemet.

☒ Før du bruker dette utstyret, bør du notere deg produktidentifikasjonen fra ID-merket i inspeksjons- og vedlikeholdsloggen i denne veiledningen.

☒ Motvektsokkelen kan bare brukes med 3M modulært kransystem M200 produsert av 3M. Ikke prøv å bruke motvektsokkelen uten å først rådføre deg med brukerveiledningen for 3M modulært kransystem M200 (5908372).

Tabell 1 – Spesifikasjoner

Systemspesifikasjoner:	
Kompatibilitet:	Motvektsoklene i denne brukerveiledningen er kompatible med 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulært kransystem M200.
Standarder:	Designet og testet til CEN/TS 16415:2013 (type E), EN795:2012 (type E), OSHA 1926.502 og OSHA 1910.140.
Kapasitet:	Se 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulært kransystem M200 brukerveiledning 5908372.
Maksimal avbøyning:	Se bruksanvisningen for M200 Jib Boom (5908372) for mer informasjon om maksimal avbøyning av systemet.
Maksimal bremsekraft:	Alle tilkoblede undersystemer (SRD-er, energiabsorberende livliner osv.) som brukes sammen med motvektsokkelen, må begrense den maksimale bremsekraften til 1350 lbf (6 kN).
Vekt:	Hver motvektboks (fylt): 2268 kg (5000 lb) Total sokkelvekt (fylt): 5137 kg (11 325 lb)
Komponentspesifikasjoner:	
Komponent	Materiale
Generell konstruksjon	Sveiset stål
Strukturelt materiale	A36 stål
Sokkelfinish	Pulverlakk, galvanisert
8530907 Nivelleringssett (solgt separat)	Pulverlakkert stål Vekt: 49 kg (108 lb)
8530908 Hjulsett (solgt separat)	Pulverlakkert stål, sinkbelagte uretanhjul Vekt: 69 kg (152 lb)
8530777 Løftesett (solgt separat)	Nikkelbelagt stål, låsemasse Vekt: 5,4 kg (12 lb)
Krav til hvilestruktur:	Strukturen må være i stand til å understøtte minimum 6643 kg (14 645 lb) i tillegg til vekten på M200-kranarmen.

1.0 BRUKSOMRÅDE

- 1.1 FORMÅL:** Motvektsokkelen er utformet til bruk som del av et fallsikringssystem.
- 1.2 BESKRIVELSE:** Motvektsokkelen (figur 1) er utformet til å fylles med betong og brukes som monteringspunkt for 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulært kransystem M200.
- 1.3 STANDARDER:** Motvektsokkelen oppfyller kravene til nasjonale standarder som oppgis på omslaget til denne brukerveiledningen. Hvis dette produktet selges utenfor det opprinnelige destinasjonslandet, må forhandleren stille disse instruksjonene til rådighet på språket i det aktuelle landet der produktet vil bli brukt.
- 1.4 KONTROLL:** Installasjon av dette utstyret må skje under tilsyn av en kvalifisert person¹. Bruk av dette utstyret må skje under tilsyn av en kompetent person².
- 1.5 OPPLÆRING:** Det er brukeren av utstyrets ansvar å forstå disse instruksjonene og ha fått opplæring i å installere, bruke og vedlikeholde utstyret. Brukeren må være klar over konsekvensene av feil installasjon eller bruk av utstyret. Denne brukerhåndboken er ikke en erstatning for et opplæringsprogram. Det må gis jevnlig opplæring for å sikre at brukerens kunnskaper vedlikeholdes.
- 1.6 REDNINGSPLAN:** Ved bruk av dette utstyret og tilkobling av delsystemer må arbeidsgiveren ha en redningsplan og redningsutstyr tilgjengelig, samt informere brukere, autoriserte personer³ og redningspersoner⁴. Det anbefales å ha et opplært redningsteam på stedet. Teammedlemmer skal forsynes med utstyr og teknikker til å utføre en vellykket redning. Det bør gis regelmessig opplæring for å sikre at redningspersonellens kunnskaper opprettholdes.
- 1.7 ETTER ET FALL:** Hvis systemet er utsatt for fallsikring eller støtkrefter, fjerner du systemet fra bruk umiddelbart. Merk systemet tydelig med «IKKE BRUK». Se del 4 for mer informasjon.

1 Kvalifisert person: En person som har en anerkjent grad, sertifikat eller profesjonell anseelse, eller som ved omfattende kunnskap, opplæring og erfaring har demonstrert sin evne til å løse eller ordne opp i problemer knyttet til fallbeskyttelses- og redningssystemer i den grad det kreves av gjeldende nasjonale, regionale og lokale forskrifter.

2 Kompetent person: En person som er i stand til å identifisere eksisterende og mulige farer i omgivelsene eller arbeidsforhold som er uhygieniske, risikable eller farlige for ansatte, og som har myndighet til å utbedre eller fjerne dem.

3 Autorisert person: En person som er utnevnt av arbeidsgiver til å utføre oppgaver på stedet hvor personen vil være utsatt for fallrisiko.

4 Redningsperson: En person som bruker redningssystemet til å utføre en assistert redningsaksjon.

2.0 MONTERING

2.1 PLANLEGGING: Planlegg fallsikringssystemet før installasjon av motvektsokkelen. Vurder faktorer som kan påvirke sikkerheten din før, under og etter et fall. Ta hensyn til alle krav og begrensninger som defineres i disse instruksjonene.

2.2 FORBEREDELSE AV SOKKELEN (8530886): Motvektsokkel-modell 8530870 leveres fylt. Motvektsokkel-modell 8530869 må imidlertid forberedes før bruk. Se figur 2 for referanse. For å forberede sokkelen:

1. Fyll hver av motvektboksene med 0,86 m³ betong (A) med en trykkfasthet på 4000 psi (30 MPa) til toppen av boksen. Ikke mer enn 19 mm med tom boks er tillatt. Når den er fylt, gi tid for at betongen skal kunne herde.
2. Fest hver av de fylte motvektboksene til motvektsokkelen. Bruk gaffellommene (C) på motvektboksen for å sette den på plass på sokkelen. Fest hver strekkfisk (A) til båndringene (B) som er plassert på sokkelen, og strekk strekkfiskene til motvektboksen har blitt festet tett til sokkelen.

2.3 MONTERE LØFTESETTET (8530777): Løftesettet (selges separat) kan brukes til å transportere motvektboksen i stedet for å bruke gaffellommene som er plassert på boksen. Se figur 3 for referanse. Slik monterer du løftesettet:

☒ Ikke bruk 8530777-løfteringene til å transportere motvektboksen etter at den er festet til sokkelen. Løfteringene er bare ment for transport av hver motvektboks.

1. Fjern de to boltene (A) fra toppen av motvektboksen.
2. Sett de to løfteringene (B) inn i tappehullene til motvektboksen, og stram løfteringene til 136 Nm (100 ft-lb).
3. Fest kontaktene (C) til en kjede eller nettstropp til løfteringene for å feste motvektboksen.

2.4 MONTERE KRANARMEN: Etter at motvektsokkelen er forberedt, kan den brukes som et monteringspunkt for M200 modulært kransystem. Se figur 4 for referanse. For å installere, plasser M200 kranarm (A) på kranfestet (B) på motvektsokkelen. Etter plassering kan låsepinnen (C) på kranarmen enten være innkoblet eller koblet ut, og dermed begrense eller muliggjøre systemrotasjon.

2.5 TRANSPORT AV SYSTEMET: Motvektsokkelen kan transporteres ved hjelp av gaffellommene (A) som er plassert i bunnen av sokkelen (se figur 5). Motvektboksene kan festes til motvektsokkelen under transport, eller de kan flyttes separat. Figur 6 viser plasseringen av tyngdepunktet for systemet når det er parett med den største M200-kranarmen (8530898), både med (X) og uten (Y) motvektbokser. Tyngdepunktet for motvektboksene alene (Z) vises også. Tyngdepunktet vil bevege seg nærmere baksiden av motvektsokkelen når mindre M200 kranarmer brukes.

☒ Koble inn låsepinnen (C) på kranarmen for å forhindre rotasjon under transport. Se figur 4 for referanse.

☒ Ikke transporter ved hastigheter over 8 km/t.

☒ Når du transporterer systemet, må du være oppmerksom på hindringer og elektriske farer som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

2.6 MONTERE HJULSETTET (8530908): Hjulsett for motvektsokkel (selges separat) kan installeres på motvektsokkelen som et alternativt middel for å transportere motvektsokkelen. Se figur 11 for referanse. For å montere hjulsettet, må du feste de fire hjulmonteringene (B) på monteringsplatene (C) på motvektsokkelen ved å bruke de medfølgende festene på 13 mm. Stram fester til 81 Nm (60 ft-lb).

☒ Kransystemet M200 kan ikke brukes mens hjulene på hjulsettet kommer i kontakt med bakken.

2.7 MONTERE NIVELLERINGSSETTET (8530907): Nivelleringssettet for motvektsokkel (selges separat) kan monteres på motvektsokkelen for å utjevne systemet på ujevne arbeidsflater. Se figur 11 for referanse. For å montere nivelleringssettet, må du feste de fire hjulmonteringene (A) på monteringsplatene (C) på motvektsokkelen ved å bruke de medfølgende festene på 13 mm. Stram fester til 81 Nm (60 ft-lb).

☒ Hjulsettet (8530908) må fjernes for å kunne montere nivelleringssettet.

3.0 BRUK

3.1 FØR HVER BRUK: Kontroller at arbeidsområdet ditt og fallsikringssystemet oppfyller alle kriterier som er definert i disse instruksjonene. Bekreft at en formell redningsplan er innført. Inspiser systemet i henhold til brukerens inspeksjonspunkter som er definert i *inspeksjons- og vedlikeholdsloggen* (tabell 2). Hvis inspeksjonen avslører en usikker eller defekt tilstand, eller hvis det er tvil om tilstanden for sikker bruk, fjerner du systemet fra bruk umiddelbart. Merk systemet tydelig med «IKKE BRUK». Se del 4 for mer informasjon.

3.2 PÅKREVD MOTVEKT: Begge motvektboksene må monteres på motvektsokkelen før du bruker M200 kransystemet. Se figur 7 for referanse.

3.3 BEKREFTE ARBEIDSFLATEN: Motvektsokkelen må plasseres på en jevn arbeidsflate med en helning på pluss eller minus 1°. Bruk nivåindikatorene (A) på motvektsokkelen for å bekrefte om sokkelen er i vater. Se figur 8 for referanse.

3.4 BRUKE NIVELLERINGSSETTET (8530907): Etter montering av nivelleringssettet kan det brukes til å nivellere kransystemet. Se del 2.6 for mer informasjon.

1. Drei håndtaket på jekken med klokken til den kommer i kontakt med bakken. Ikke løft motvektsokkelen mer enn 10,2 cm over bakken.
2. Etter at du har justert hver justerbare fot, må du kontrollere at motvektsokkelen er på nivå med nivåindikatorene (A) på sokkelen. Sokkelen må være innenfor pluss eller minus 1° fra vertikal i begge retninger av sokkelen. Se figur 8 for referanse.

3.5 BRUKE HJULSETTET (8530908): Etter at hjulsettet er montert, kan det brukes til å transportere kransystemet. Se del

2.5 for mer informasjon.

1. Drei håndtaket på hjuljekken med klokken til det kommer i kontakt med bakken og løfter sokkelen fra bakken. Ikke løft sokkelen mer enn 51 mm fra bakken.
2. Bruk nivåindikatorene (A) på motvektsokkelen for å bekrefte om sokkelen er i vater. Sokkelen kan transporteres etter at den er erklært å være i vater. Se figur 8 for referanse.

☒ Ikke transporter systemet på ujevn grunn. En skråning eller ujevn overflate kan føre til tap av kontroll.

- 3.6 TRYGT ARBEIDSSOMRÅDE:** Brukeren må holde seg innenfor det trygge arbeidsområdet (A) til Jib Boom og må ikke jobbe forbi enden av skinnen (B) eller bak motvektbasen (B). Brukeren må være så direkte under tilkoblingsøyet som mulig. Se figur 9 for referanse. Å forlate det trygge arbeidsområdet til et område utenfor (B) er farlig og kan føre til alvorlig personskade eller død. Når du arbeider på en av sidene av M200-jibbesystemet, må du holde forankringspunktet så nært over hodet som mulig. Hvis et rotasjonsstopp er på plass på jibbefestet, må du aldri jobbe forbi rotasjonsstoppet. Se bruksanvisningen for M200 Jib Boom (5908372) for mer informasjon.

4.0 INSPEKSJON

☒ Etter at utstyret er blitt tatt ut av drift, kan det ikke brukes igjen før en autorisert 3M-representant har inspisert systemet og bekreftet skriftlig at det er akseptabelt å gjøre det.

- 4.1 INSPEKSJONSINTERVALLER:** Produktet skal kontrolleres av brukeren før hver bruk, og i tillegg av en annen kompetent person enn brukeren, i intervaller som ikke overskrider ett år. Utstyr som brukes hyppigere, og tøffere forhold kan kreve en reduksjon av intervallet mellom inspeksjoner av kompetent person. Intervallet mellom disse inspeksjonene skal bestemmes av den kompetente personen i henhold til de spesifikke forholdene på arbeidsplassen.
- 4.2 PROSEDYRER FOR INSPEKSJON:** Inspiser dette produktet i henhold til prosedyrene som er oppført i *inspeksjons- og vedlikeholdsloggen*. Eieren av dette utstyret skal opprettholde dokumentasjonen for hver inspeksjon. En inspeksjons- og vedlikeholdslogg skal plasseres i nærheten av produktet eller på annen måte være lett tilgjengelig for brukere. Det anbefales at dette produktet merkes med datoen for neste eller siste inspeksjon.
- 4.3 DEFEKTER:** Hvis motvektsokkelen ikke kan returneres til drift på grunn av en eksisterende feil eller utrygg tilstand, kan du enten ødelegge systemet eller kontakte 3M eller et 3M-autorisert servicesenter om mulig reparasjon.
- 4.4 PRODUKTLEVETID:** Den funksjonelle levetiden til motvektsokkelen avhenger av arbeidsforhold og vedlikehold. Produktet kan brukes så lenge det oppfyller inspeksjonskriteriene.

5.0 VEDLIKEHOLD, SERVICE og OPPBEVARING

☒ Utstyr som har behov for vedlikehold eller som er planlagt for vedlikehold, skal merkes «IKKE BRUK». Disse utstyrskodene skal ikke fjernes før vedlikehold er utført.

- 5.1 RENGJØRING:** Rengjør metallkomponentene til motvektsokkelen med jevne mellomrom med en myk børste, varmt vann og mild såpелøsning. Sørg for å skylle delene godt med rikelige mengder rent vann.
- 5.2 SERVICE:** Kun 3M, eller virksomheter med skriftlig godkjennelse fra 3M, kan reparere dette utstyret.
- 5.3 OPPBEVARING:** Ved behov skal motvektsokkelen og tilknyttet fallsikringssystem oppbevares på et kjølig, tørt og rent sted, beskyttet mot direkte sollys. Unngå områder hvor det kan finnes gasser fra kjemikalier. Gjennomfør en grundig inspeksjon av komponenter etter langvarig lagring.

6.0 ETIKETTER og MERKER

- 6.1 ETIKETTER:** Figur 12 illustrerer etiketter på motvektsokkelen. Etikettene må skiftes ut hvis de ikke er til stede eller fullt leselige. Informasjonen på hver etikett er som følger:

A	1) Ikke bruk motvektsokkelen uten at motvekten er festet. 2) Bruk av motvektsokkelen med kranarmen er kun godkjent når motvekten er påmontert.
B	1) Varslet organ og gjeldende standarder 2) Les alle instruksjoner. 3) Firmaets logo 4) Gjeldende standarder 5) Advarselsinstruksjoner 6) Vekten til hver motvektboks: 2268 kg (5000 lb) 7) Vekt av sokkelstativ = 601 kg (1325 lb) 8) Vekt på M200-kranarm = ≤609 kg (1343 lb) 9) Vekt på motvektbokser + M200-kranarm = ≤5746 kg (12 668 lb)
C	1) Produsert (år/måned) 2) Modellnummer 3) Serienummer 4) Firmaets logo

Tabell 2 – Inspeksjons- og vedlikeholdslogg

Inspeksjonsdato:		Inspisert av:		
Komponenter:	Inspeksjon: (Se del 4 for Inspeksjonsintervaller)	Bruker	Kompetent person	
Motvektbase	Inspiser motvektsokkelen for strukturelle feil eller skader, inkludert, men ikke begrenset til: bøyninger, korrosjon og sprekker.	☐	☐	
	Kontroller at det ikke mangler betong fra motvektboksene.	☐	☐	
	Motvektsokkelen skal smøres jevnlig ved hjelp av smørenippelen (A) som er plassert på alle M200-kranarmer. Se figur 10 for referanse.	☐	☐	
Etiketter (figur 12)	Påse at alle etikettene er på plass og at de er leselige.	☐	☐	
Fallbeskyttelsesutstyr	Ekstra fallbeskyttelsesutstyr som brukes sammen med produktet, skal installeres og inspiseres i henhold til produsentens instruksjoner.	☐	☐	

[illegible]

Läs igenom, se till att du förstår och följ all säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan du använder detta Flexiguard-system. OM DETTA INTE GÖRS KAN DET LEDA TILL ALLVARLIGA SKADOR ELLER DÖDSFALL.

Dessa anvisningar måste tillhandahållas för den som ska använda denna utrustning. Spara dessa instruktioner för framtida referens.

Avsedd användning:

Flexiguard-systemet är avsett att användas som en del av ett komplett fallskydds- eller räddningssystem.

Användning för andra syften, inklusive men ej begränsat till, materialhantering, fritids- och idrottsaktiviteter eller andra aktiviteter som inte beskrivs i bruksanvisningarna eller installationsanvisningarna, godkänns inte av 3M och kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.

Systemet får endast användas av utbildade användare för professionellt bruk.



VARNING

Flexiguard-systemet är en del av ett personligt fallskydds- eller räddningssystem. Alla användare förväntas vara fullständigt utbildade i säker installation och användning av hela systemet. **Felaktig användning av systemet kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.** För korrekt val, användning, installation, underhåll och service hänvisas till alla bruksanvisningar för produkten och alla rekommendationer från tillverkaren, din arbetsledare eller 3M:s tekniska kundtjänst.

- **För att minska riskerna i samband med transport av ett Flexiguard-system som, om de inte undviks, kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall:**
 - Säkerställ att systemet har säkrats och konfigurerats korrekt före transport. Se bruksanvisningen angående detaljerade krav för transport.
 - Transportera alltid med hastighet lägre än 8 km/tim och i lutningar mindre än 10 grader, eller enligt instruktioner i bruksanvisningen.
 - Säkerställ att systemet inte kan komma i kontakt med ovanliggande föremål eller elfaror under transport eller användning.
- **För att minska riskerna i samband med användning av ett Flexiguard-system som, om de inte undviks, kan leda till personskador eller dödsfall:**
 - Kontrollera alla komponenter i systemet före varje användning, minst en gång per år och efter varje fall. Utför kontrollen enligt bruksanvisningen.
 - Om ett osäkert eller defekt tillstånd upptäcks vid kontrollen ska utrustningen tas ur bruk och repareras eller bytas ut enligt bruksanvisningen.
 - Varje system som har utsatts för fallstopp eller fallkraft måste omedelbart tas ur bruk. Se bruksanvisningarna eller kontakta 3M Fall Protection.
 - Underlaget eller strukturen i vilken utrustningen fästs/positioneras måste kunna bära de statiska laster som anges för utrustningen i de riktningar som är tillåtna enligt bruksanvisningarna eller installationsanvisningarna.
 - Överskrid inte tillåtet antal användare enligt bruksanvisningen.
 - Anslut aldrig till ett system förrän detta har fullständigt monterats, positionerats, justerats och installerats. Justera inte systemet när en användare är ansluten.
 - Arbeta aldrig utanför säkert arbetsområde enligt definition i bruksanvisningen.
 - Anslut inte till systemet under pågående transport eller installation.
 - Tillämpa alltid 100 % avbindning vid förflyttning mellan förankringspunkter på systemet.
 - Iaktta försiktighet vid installation, användning och förflyttning av systemet då delar i rörelse kan ge upphov till klämpunkter.
 - Säkerställ att lämpliga procedurer för låsning/spärrning har följts när det är tillämpligt.
 - Koppla endast delsystem till fallskyddssystemets avsedda kopplingspunkter.
 - Säkerställ vid borring av hål för montering eller installation av systemet att inga elledningar, gasledningar eller andra kritiska material eller utrustningar kommer i kontakt med bollen.
 - Se till att fallskyddssystem och delsystem som är monterade med komponenter från olika tillverkare är kompatibla och uppfyller kraven i tillämpliga standarder, inklusive ANSI Z359 eller andra tillämpliga regler, standarder eller krav på fallskydd. Anlita alltid en kompetent eller kvalificerad person före användning av dessa system.
- **För att minska risker för allvarlig skada eller dödsfall vid arbete på höga höjder:**
 - Se till att din hälsa och fysiska kondition medger att du säkert kan motstå alla krafter i samband med arbete på hög höjd. Rådgör med läkare om du har frågor kring din förmåga att använda den här utrustningen.
 - Överskrid aldrig din fallskyddsutrustnings godkända kapacitet.
 - Överskrid aldrig din fallskyddsutrustnings maximala avstånd för fritt fall.
 - Använd aldrig fallskyddsutrustning som inte godkänts vid inspektion före användning eller andra schemalagda inspektioner, eller om du är osäker på huruvida utrustningen kan användas eller lämpar sig för ditt tillämpningsområde. Vänd dig till 3M:s tekniska kundtjänst med eventuella frågor.
 - Vissa kombinationer av undersystem och komponenter kan störa utrustningens funktionsduglighet. Använd endast kompatibla kopplingar. Rådfråga 3M innan du använder denna utrustning i kombination med andra komponenter eller undersystem än de som beskrivs i bruksanvisningen.
 - Iaktta särskild försiktighet vid arbete i närheten av rörliga maskindelar (t.ex. toppspindel på oljerigg), elfara, höga temperaturer, farliga kemikalier, explosiva eller giftiga gaser, skarpa kanter eller under material som kan falla ner på dig eller din fallskyddsutrustning.
 - Använd Arc Flash- eller Hot Works-enheter vid arbete i miljöer med höga temperaturer.
 - Undvik ytor och föremål som kan skada användare eller utrustning.
 - Se till att det finns tillräcklig fallmarginal vid arbete på höga höjder.
 - Du skall aldrig modifiera eller ändra din fallskyddsutrustning. Endast 3M eller av 3M skriftligen auktoriserade parter får utföra reparationer på utrustningen.
 - Innan du använder fallskyddsutrustning skall du kontrollera att det finns en räddningsplan som medger snabb räddning vid eventuellt fall.
 - Om ett fall inträffar, bör arbetaren som fallit få omedelbar läkarvård.
 - Ett kroppsbalte får ej användas för fallstoppstillämpningar. Använd endast helkroppsselar.
 - Minimera risken för pendelfall genom att arbeta med förankringspunkten så rakt ovanför dig som möjligt.
 - Vid utbildning i användning av den här enheten måste ett andra fallskyddssystem användas för att inte utsätta personen som utbildas för en oavsiktlig fallrisk.
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid installation, användning eller inspektion av enheten/systemet.

☒ Anteckna ID-etikettens produktidentifieringsuppgifter i besiktnings- och underhållsloggen i den här bruksanvisningen innan utrustningen används.

☒ Motviktsbasen kan endast användas med 3M modulbaserat svängsystem M200 tillverkat av 3M. Försök inte använda motviktsbasen utan att först konsultera användarinstruktionerna för 3M modulbaserat svängsystem M200 (5908372).

Tabell 1 – Specifikationer

Systemspecifikationer:	
Kompatibilitet:	De motviktsbaser som tas upp i de här anvisningarna är kompatibla med 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulbaserat svängsystem M200.
Standarder:	Konstruerade och testade enligt CEN/TS 16415:2013 (typ E), SS-EN 795:2012 (typ E), OSHA 1926.502 och OSHA 1910.140.
Kapacitet:	Se 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulbaserat svängsystem M200, anvisning 5908372.
Maximal nedböjning:	Mer information om maximal systemnedböjning finns i bruksanvisningen till M200-svängbommen (5908372).
Maximal stoppkraft:	Alla anslutande delsystem (självindragande enheter, energiabsorberande säkringslinor osv.) som används med motviktsbasen måste begränsa den maximala stoppkraften till 6 kN (1 350 lbf).
Vikt:	Varje motviktslåda (fylld): 2 268 kg (5 000 lb) Total basvikt (fylld): 5 137 kg (11 325 lb)
Komponentspecifikationer:	
Komponent	Material
Allmän konstruktion	Svetsat stål
Strukturmaterial	A36-stål
Grundfinish	Pulverlack, galvaniserad
Utgjämningssats 8530907 (säljs separat)	Pulverlackerat stål Vikt: 49 kg (108 lb)
Hjulsats 8530908 (säljs separat)	Pulverlackerat stål, förzinkade uretanhjul Vikt: 69 kg (152 lb)
Lyftsats 8530777 (säljs separat)	Nickelpläterat stål, låsmedel Vikt: 5,4 kg (12 lb)
Krav på vilostrukturer:	Strukturen måste kunna bära upp 6 643 kg (14 645 lb) plus vikten för M200-svängbommen.

1.0 TILLÄMPNING

- 1.1 SYFTE:** Motviktsbasen är utformad för att användas som en del av ett fallskyddssystem.
- 1.2 BESKRIVNING:** Motviktsbasen (Figur1) är utformad för att fyllas med betong och användas som monteringspunkt för 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ modulbaserat svängsystem M200.
- 1.3 STANDARDER:** Motviktsbasen överensstämmer med de nationella standarder som återges på framsidan av dessa instruktioner. Om produkten säljs utanför det ursprungliga mottagarlandet ska återförsäljaren tillhandahålla dessa instruktioner på språket i det land där produkten kommer att användas.
- 1.4 ÖVERVAKNING:** Installation av denna utrustning måste övervakas av en kvalificerad person¹. Användning av denna utrustning ska övervakas av en kompetent person².
- 1.5 UTBILDNING:** Det är användaren av denna utrustning som ansvarar för att förstå dessa instruktioner och att vara utbildad i korrekt installation, användning och underhåll av denna utrustning. Användare måste vara medvetna om konsekvenserna av felaktig installation eller användning av denna utrustning. Denna instruktionsbok kan inte ersätta ett utbildningsprogram. Regelbunden utbildning ska tillhandahållas för att säkerställa användarens kompetens.
- 1.6 RÄDDNINGSPLAN:** När utrustningen och kopplade delsystem används måste arbetsgivaren ha en upprättad räddningsplan och resurser tillgängliga för införande av och information om räddningsplanen till användarna, behöriga personer³ och räddningspersonal⁴. Ett utbildat räddningsteam på plats rekommenderas. Teamets medlemmar ska förse med utrustning och metoder för att utföra en framgångsrik räddningsoperation. Regelbunden utbildning ska tillhandahållas för att säkerställa räddningspersonalens kompetens.
- 1.7 EFTER ETT FALL:** Om systemet utsätts för fallstopp eller kollisioner ska det omedelbart tas ur bruk. Märk systemet tydligt med "FÅR EJ ANVÄNDAS". Mer information finns i Avsnitt 4.

1 Kvalificerad person: En person som har examen, betyg eller yrkesbefattning av godkänd typ, eller som genom omfattande kunskap, utbildning och erfarenhet har visat att de har fullgod förmåga att lösa problem som rör fallskydds- och räddningssystem enligt vad som krävs av tillämpliga nationella, regionala och lokala bestämmelser.

2 Kompetent person: En person som kan identifiera befintliga och förutsägbara risker i omgivningen, och hälsovådliga, riskfyllda eller farliga arbetsförhållanden för anställda och som har befogenhet att vidta omedelbara korrigerande åtgärder för att eliminera sådana risker och förhållanden.

3 Behörig person: En person som utsetts av arbetsgivaren att utföra arbeten på platser där personen utsätts för fallrisk.

4 Räddningspersonal: En person som använder räddningssystemet för att utföra en assisterad räddning.

2.0 INSTALLATION

2.1 PLANERING: Gör en plan för fallskyddssystemet före installation av motviktsbasen. Ta hänsyn till alla faktorer som kan påverka säkerheten före, under och efter ett fall. Ta hänsyn till alla krav, begränsningar och specifikationer som anges i dessa anvisningar.

2.2 FÖRBEREDELSE AV SVÄNGBASEN (8530886): Motviktsbasmodellen 8530870 levereras fylld. Motviktsbasmodellen 8530869 måste dock förberedas före användning. Se Figur 2 för information. Så här förbereder du svängbasen:

1. Fyll varje motviktslåda med 0,86 m³ (1,13 yd³) betong (A) med en klassning på 30 MPa (4 000 psi) till toppen av lådan. Högst 19 mm (0,75 tum) ofylld låda tillåts. När betongen har fyllts måste den få tid att härdas.
2. Fäst var och en av de fyllda motviktslådorna på motviktsbasen. Använd gaffelfickorna (C) på motviktslådan för att sätta den på plats på basen. Fäst var och en av vajersträckarna (A) i fästringarna (B) på basen och spänn vajersträckarna tills motviktslådan är ordentligt fastsatt på basen.

2.3 INSTALLERA LYFTSATSEN (8530777): Lyftpaketet (säljs separat) kan användas vid transport av motviktslådorna istället för att använda gaffelfickorna på lådorna. Se Figur 3 för information. Så här installerar du lyftsatsen:

☒ Använd inte lyftringarna 8530777 för att transportera motviktslådan när den har fästs på basen. Lyftringarna är endast avsedda för transport av motviktslådan för sig.

1. Ta bort de två bultarna (A) från toppen av motviktslådan.
2. Sätt i de två lyftringarna (B) i gånghålen i motviktslådan och momentdra lyftringarna till 136 Nm (100 ft-lb).
3. Fäst kopplingsdonen (C) på en kedja eller en rem i lyftöglorna för att fästa motviktslådan.

2.4 INSTALLERA SVÄNGBOMMEN: När motviktsbasen har förberetts kan den användas som monteringspunkt för M200 modulärt svängbomssystem. Se Figur 4 för information. Placera M200-svängbommen (A) på motviktsbasens svängbomsfäste (B) för att installera den. När låsstiftet (C) har satts på plats kan svängbommen antingen kopplas till eller från, och på så sätt kan systemets rotation spärras eller aktiveras.

2.5 TRANSPORTERA SYSTEMET: Motviktsbasen kan transporteras med hjälp av gaffelfickorna (A) längst ner på basen (se Figur 5). Motviktslådorna kan fästas på motviktsbasen under transport eller så kan de flyttas separat. I Figur 6 visas tyngdpunkten för systemet när det kombineras med den största M200-svängbommen (8530898), både med (X) och utan (Y) motviktslådorna. Tyngdpunkten för bara motviktslådorna (Z) visas också. Tyngdpunkten förflyttas närmare motviktsbasens baksida när mindre M200-svängbommar används.

☒ Koppla till låsstiftet (C) på svängbommen för att förhindra rotation under transport. Se Figur 4 för information.

☒ Högsta tillåtna transporthastighet är 8 km/h (5 mph).

☒ Under transport av systemet bör du vara uppmärksam på eventuella överliggande hinder och elektriska risker, vilka kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

2.6 INSTALLERA HJULSATSEN (8530908): Hjulsatsen till motviktsbasen (säljs separat) kan installeras på motviktsbasen som ett alternativt sätt att transportera motviktsbasen. Se Figur 11 för information. För att installera hjulpaketet fäster du de fyra hjulenheterna (B) på motviktsbasens monteringsplattor (C) med hjälp av de medföljande 13 mm-fästena. Momentdra fästelementen till 81 Nm (60 ft-lb.).

☒ M200-svängbomssystemet kan inte användas när hjulen i hjulsatsen är i kontakt med marken.

2.7 INSTALLERA NIVÅSATSEN (8530907): Motviktsbasens nivåsats (säljs separat) kan installeras på motviktsbasen och användas för att jämma ut systemet på ojämna arbetsytor. Se Figur 11 för information. För att installera nivåsatsen fäster du de fyra domkraftenheterna (A) på motviktsbasens monteringsplattor (C) med hjälp av de medföljande 13 mm-fästena. Momentdra fästelementen till 81 Nm (60 ft-lb.).

☒ Hjulsatsen (8530908) måste tas bort för att nivåsatsen ska kunna installeras.

3.0 ANVÄNDNING

3.1 FÖRE VARJE ANVÄNDNING: Kontrollera att arbetsområdet och fallskyddssystemet uppfyller alla kriterier som definieras i dessa instruktioner. Kontrollera att en formell räddningsplan har upprättats. Kontrollera systemet enligt "Användarens kontrollpunkter" som finns i "Besiktnings- och underhållslogg" (Tabell 2). Om inspektionen avslöjar ett osäkert eller defekt tillstånd, eller om det uppstår tvivel om systemets skick för säker användning, ska du omedelbart ta systemet ur bruk. Märk systemet tydligt med "FÅR EJ ANVÄNDAS". Mer information finns i Avsnitt 4.

3.2 MOTVIKT SOM KRÄVS: Båda motviktslådorna måste installeras på motviktsbasen innan M200-svängbomssystemet används. Se Figur 7 för information.

3.3 KONTROLLERA ARBETSYTAN: Motviktsbasen måste placeras på en plan arbetsyta med en lutning på plus eller minus 1°. Använd nivåindikatorerna (A) på motviktsbasen för att kontrollera om basen är jämn. Se Figur 8 för information.

3.4 ANVÄNDA NIVÅSATSEN (8530907): Efter installation av nivåsatsen kan den användas för att jämma ut svängbomssystemet. Mer information finns i Avsnitt 2.6.

1. Vrid handtaget på stödbenet medurs tills det kommer i kontakt med marken. Lyft inte motviktsbasen mer än 10,2 cm (4,0 tum) över marken.
2. När samtliga justerbara fötter har justerats kontrollerar du att motviktsbasen är jämnt placerad med hjälp av nivåindikatorerna (A) på basen. Basen måste ligga inom plus eller minus 1° från vertikalt läge i båda riktningarna. Se Figur 8 för information.

3.5 ANVÄNDA HJULSATSEN (8530908): När hjulsatsen har monterats kan den användas för att transportera svängbomssystemet. Mer information finns i Avsnitt 2.5.

1. Vrid handtaget på hjulstödbenet medurs tills det kommer i kontakt med marken och lyfter basen från marken. Lyft inte basen mer än 51 mm (2,0 tum) över marken.
2. Använd nivåindikatorerna (A) på motviktsbasen för att kontrollera om basen är jämn. Det går bra att transportera basen efter att du har fastställt att den är jämn. Se Figur 8 för information.

☒ *Transportera inte systemet på ojämn mark. En sluttande eller ojämn yta kan leda till att du förlorar kontrollen.*

3.6 SÄKERT ARBETSOMRÅDE: Användaren måste hålla sig inom det säkra arbetsområdet (A) för svängbommen och får inte arbeta bortom änden av skenan (B) eller bakom motviktsbasen (B). Användaren måste hålla sig så rakt under förankringsöglan som möjligt. Se figur 9 för information. Det är farligt att lämna det säkra arbetsområdet och förflytta sig till en plats utanför detta (B). Det kan leda till allvarig personskada eller dödsfall. När du arbetar på endera sidan av M200-svängsystemet ska förankringspunkten hållas så rakt över huvudet som möjligt. Om ett rotationsstopp finns på svängfästet ska du aldrig arbeta förbi rotationsstoppet. Mer information finns i bruksanvisningen till M200-svängbommen (5908372).

4.0 INSPEKTION

☒ *När utrustningen har tagits ur bruk får den inte användas igen förrän en auktoriserad 3M-representant har inspekterat systemet och skriftligen intygat att den får användas.*

- 4.1 BESIKNINGSINTERVALL:** Produkten ska besiktas av användaren före varje användning och dessutom av en kvalificerad person (annan än användaren) minst en gång per år. Hög användningsfrekvens och hårda förhållanden kan innebära att det krävs fler besiktningar som ska utföras av kvalificerade personer. Frekvensen för dessa besiktningar bestäms av den kvalificerade personen enligt arbetsplatsens specifika villkor.
- 4.2 BESIKNINGSPROCEDURER:** Besiktiga den här produkten enligt procedurerna som anges i besiktnings- och underhållsloggen. Ägaren till denna utrustning ska arkivera dokumentation om varje besiktning. En besiktnings- och underhållslogg bör placeras nära produkten eller på annat sätt vara lättillgänglig för användarna. Det rekommenderas att produkten märks med datumet för kommande eller senaste genomförda besiktning.
- 4.3 DEFEKTER:** Om motviktsbasen inte kan tas i bruk igen på grund av en befintlig defekt eller ett osäkert tillstånd ska systemet antingen kasseras eller så ska du kontakta 3M eller ett servicecenter som auktoriserats av 3M om eventuell reparation.
- 4.4 PRODUKTENS LIVSLÄNGD:** Motviktsbasens livslängd beror på arbetsförhållanden och underhåll. Den får användas så länge den uppfyller besiktningskraven.

5.0 UNDERHÅLL, SERVICE och FÖRVARING

☒ *Utrustning som är i behov av underhåll eller har schemalagts för underhåll ska märkas "FÅR EJ ANVÄNDAS". Dessa utrustningstaggar ska inte tas bort förrän underhåll har utförts.*

- 5.1 RENGÖRING:** Rengör regelbundet metallkomponenterna på motviktsbasen med en mjuk borste, varmt vatten och mild tvålösning. Se till att delarna sköljs grundligt med rent vatten.
- 5.2 SERVICE:** Endast 3M eller parter med skriftligt godkännande från 3M får reparera utrustningen.
- 5.3 FÖRVARING:** Förvara om möjligt motviktsbasen och tillhörande fallskyddsutrustning på en sval, torr och ren plats skyddad mot direkt solljus. Undvik platser där det kan finnas kemiska ångor. Kontrollera komponenterna noggrant efter långvarig förvaring.

6.0 ETIKETTER och MÄRKNINGAR

6.1 ETIKETTER: I Figur 12 illustreras de etiketter som finns på motviktsbasen. Etiketter som saknas eller inte är helt läsliga ska bytas ut. Följande information finns på varje etikett:

A	1) Använd inte motviktsbasen utan motvikten monterad. 2) Motviktsbasen får endast användas med svängbommen om motvikten är monterad.
B	1) Anmält organ och tillämpliga standarder 2) Läs alla instruktioner. 3) Företagslogotyp 4) Tillämpliga standarder 5) Varningsinstruktioner 6) Vikt för varje motviktslåda: 2 268 kg (5 000 lb) 7) Basstativets vikt = 601 kg (1 325 lb) 8) M200-svängbommens vikt = ≤609 kg (1 343 lb) 9) Vikt för motviktsbasen + M200-svängbommen = ≤5 746 kg (12 668 lb)
C	1) Tillverkad (år/månad) 2) Modellnummer 3) Serienummer 4) Företagslogotyp

Tabell 2 – Besiktnings- och underhållslogg

Besiktningsdatum:		Besiktning utförd av:		
Komponenter:	Inspektion: (Se Avsnitt 4 angående besiktningsintervall)	Användare	Kompetent person	
Motviktsbas	Inspektera motviktsbasen avseende strukturella defekter eller skador, inklusive, men inte begränsat till, deformation, korrosion och sprickor.	☐	☐	
	Kontrollera att det inte saknas betong i motviktslådorna.	☐	☐	
	Motviktsbasen ska smörjas regelbundet med hjälp av smörjnippeln (A) på alla M200-svängbommar. Se illustration i Figur 10.	☐	☐	
Etiketter (Figur 12)	Kontrollera att alla etiketter sitter på plats och är läsbara.	☐	☐	
Fallskyddsutrustning	Ytterligare fallskyddsutrustning som används med produkten ska installeras och inspekteras enligt tillverkarens anvisningar.	☐	☐	

[illegible]

GLOBAL PRODUCT WARRANTY, LIMITED REMEDY AND LIMITATION OF LIABILITY WARRANTY: THE FOLLOWING IS MADE IN LIEU OF ALL WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Unless otherwise provided by local laws, 3M fall protection products are warranted against factory defects in workmanship and materials for a period of one year from the date of installation or first use by the original owner. LIMITED REMEDY: Upon written notice to 3M, 3M will repair or replace any product determined by 3M to have a factory defect in workmanship or materials. 3M reserves the right to require product be returned to its facility for evaluation of warranty claims. This warranty does not cover product damage due to wear, abuse, misuse, damage in transit, failure to maintain the product or other damage beyond 3M's control. 3M will be the sole judge of product condition and warranty options. This warranty applies only to the original purchaser and is the only warranty applicable to 3M's fall protection products. Please contact 3M's customer service department in your region for assistance. LIMITATION OF LIABILITY: TO THE EXTENT PERMITTED BY LOCAL LAWS, 3M IS NOT LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO LOSS OF PROFITS, IN ANY WAY RELATED TO THE PRODUCTS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED.	GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÆNSEDE RETSMIDLER OG BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSESR GARANTI: FØLGENDE ERSTATTER ALLE GARANTIER ELLER BETINGELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. Bortset fra hvad der sikres ved gældende love, er 3M's produkter til faldsikring omfattet af en garanti mod fabriksdefekter i den håndværksmæssige udførelse og materialer i en periode på et år fra installationsdatoen eller den første ejers ibrugtagningsdato. BEGRÆNSEDE RETSMIDLER: Ved skriftlig henvendelse til 3M vil 3M reparere eller erstatte ethvert produkt, der af 3M vurderes at have en fabriksdefekt i den håndværksmæssige udførelse eller materialer. 3M forbeholder sig ret til at kræve produktet returneret til dets anlæg for at vurdere krav om garanti. Denne garanti dækker ikke skade på produktet slid, misbrug, forkert brug, transportskade, manglende vedligeholdelse af produktet eller anden skade uden for 3M's kontrol. 3M vil alene fastslå produktets tilstand og mulighederne for garanti. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og er den eneste garanti gældende for 3M's produkter til faldsikring. Kontakt venligst 3M's kundeserviceafdeling i dit område for at få hjælp. BEGRÆNSNING AF GARANTIFORPLIGTELSESR: I DEN UDSTÆKNING DET TILLADES AF LOKALE LOVE ER 3M IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER PÅFØLGENDE SKADER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF FORTJENESTE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL PRODUKTERNE UANSET DEN UDLAGTE JURIDISKE TEORI.
GLOBALE PRODUKTGARANTIE, BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GARANTIE: FOLGENDES GILT STELLVERTRETEND FÜR ALLE GARANTIIEN ODER BEDINGUNGEN, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGEND ANGENOMMENER GARANTIIEN ODER BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, werden bei 3M-Produkten für die Absturzsicherung werksseitige Mängel bei Veranbeitung und Material für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum der Installation oder der erstmaligen Benutzung durch den ursprünglichen Eigentümer garantiert. BESCHRÄNKTES RECHTSMITTEL: Nach schriftlicher Mitteilung an 3M wird 3M jedes Produkt ersetzen oder austauschen, bei dem durch 3M ein werksseitiger Material- oder Verarbeitungsefehler festgestellt wird. 3M behält sich das Recht vor, die Rücksendung des Produkts an das Werk zur Beurteilung der Garantieansprüche zu verlangen. Unter dieser Garantie sind keine Schäden am Produkt gedeckt, die auf Verschleiß, Missbrauch, Transportschäden, Versäumnis der Instandhaltung des Produkts oder sonstige außerhalb der Kontrolle von 3M liegende Schäden zurückzuführen sind. 3M trifft allein die Entscheidung über Produktzustand und Garantieoptionen. Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und ist die einzige, die für Absturzsicherungsprodukte von 3M maßgeblich ist. Kontaktieren Sie bitte die Kunden-Service-Abteilung, um Unterstützung zu erhalten. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG: SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, IST 3M NICHT HAFTBAR FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH VON VERLUST VON GEWINN, DER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN PRODUKTEN ENTSTEHT, UNGEACHTET DER ANGEFÜHRTEN RECHTSTHEORIE.	GARANTÍA GLOBAL DE PRODUCTO, COMPENSACIÓN LIMITADA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD GARANTÍA: LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES PREVALECEÁN SOBRE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO. Salvo que la legislación local estipule lo contrario, los productos de protección contra caídas de 3M están garantizados contra defectos de fabricación de mano de obra y materiales durante un periodo de un año a partir de la fecha de instalación o del primer uso por parte del propietario original. COMPENSACIÓN LIMITADA: Tras recibir comunicación por escrito, 3M reparará o sustituirá los productos que considere que tienen un defecto de fabricación de mano de obra o materiales. 3M se reserva el derecho a solicitar la devolución del producto a sus instalaciones para evaluar las reclamaciones de garantía. Esta garantía no cubre los daños en el producto resultantes de desgaste, mal uso, uso indebido, daños durante el tránsito, mantenimiento inapropiado del producto o daños que escapen al control de 3M. 3M será el único con derecho a determinar el estado del producto y las opciones de garantía. Esta garantía puede ser utilizada únicamente por el comprador original y es la única que cubre los productos de protección contra caídas de 3M. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el departamento de servicios de atención al cliente de 3M. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, 3M NO SE RESPONSABILIZARÁ DE LOS DAÑOS INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES O RESULTANTES, INCLUIDA LA PÉRDIDA DE GANANCIA, RELACIONADOS DE MANERA ALGUNA CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE SE ALEGUEN.
GLOBAALI TUOTETAKUU, RAJATTU KORVAUS JA VASTUUNRAJOITUS TAKUU: SEURAAVA ON LAADITTU KAIKKIEN SUORIEN TAI EPÄSUORIEN TAKUIDEN TAI EHTOJEN SIJAAN, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETYYN TARKOITUKSEEN. Ellei muutoin paikallisissa laeissa säädetä, 3M-putoamisenestotuotteilla on yhden vuoden takuu valmistusvirheitä ja materiaalivirheitä koskien asennuspäivästä tai alkuperäisen käyttäjän ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen. RAJATTU KORVAUS: Kirjallisella 3M:lle lähetetyllä ilmoituksella 3M korjaa tai vaihtaa kaikki tuotteet, joissa on 3M:n määrätteleämä valmistus- tai materiaalivirhe. 3M pidättää oikeuden vaatia tuotetta palautettavaksi tehtaalle takuuvaatimusten arvioimiseksi. Tämä takuu ei kata kulunmista, tuotteen väärinkäytöstä, kuljetusvahingoista tai tuotteen epäonnistuneesta huollosta aiheutunutta vauriota tai muuta vauriota, johon 3M ei pysty vaikuttamaan. Tuotteen kunnosta ja takuuvaihtoehtoista päätöksen tekee ainoastaan 3M. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, ja sitä sovelletaan ainoastaan 3M:n putoamisenestotuotteisiin. Ota yhteyttä paikalliseen 3M:n asiakaspalveluun saadaksesi apua. VASTUUNRAJOITUS: PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISIA MÄÄRIN 3M EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATTUMANVARAISESTA, ERITYYSESTÄ TAI AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA SIIHEN KUITENKAAN RAJOITUMATTA, TUOTTOJEN MENETTÄMINEN, MILLÄÄN TAVALLA TUOTTEISIIN LIITTYVÄN OIKEUSTEORIASTA HUOLIMATTA.	GARANTIE PRODUIT INTERNATIONALE, RECOURS LIMITÉ ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ GARANTIE : LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT PRISES EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES GARANTIES OU CONDITIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES OU CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE. À moins d'un conflit avec une législation locale, les produits antichute de 3M sont garantis contre les défauts de fabrication en usine et de matériaux pendant une période d'un an à compter de la date d'installation ou de la première utilisation par le propriétaire initial. RECOURS LIMITÉ : Sur demande écrite à 3M, 3M s'engage à réparer ou remplacer tout produit considéré par 3M comme souffrant d'un défaut de fabrication en usine ou de matériaux. 3M se réserve le droit d'exiger que le produit lui soit retourné pour une évaluation de la réclamation au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages du produit liés à l'usure, aux abus, à la mauvaise utilisation, aux dommages liés aux transports, au manque d'entretien du produit ou tout autre dommage indépendant du contrôle de 3M. 3M sera l'unique juge de la condition du produit et des options de la garantie. Cette garantie ne s'applique qu'au propriétaire initial et elle constitue l'unique garantie s'appliquant aux produits antichute de 3M. Veuillez contacter le service à la clientèle 3M de votre région pour obtenir de l'assistance. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : DANS LES MESURES PERMISES PAR LA LÉGISLATION LOCALE, 3M N'EST PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIFIQUE OU CONSÉCUTIF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LIÉE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AUX PRODUITS, MALGRÉ LA THÉORIE JURIDIQUE REVENDIQUÉE.
GARANZIA GLOBALE SUL PRODOTTO, RIMEDIO LIMITATO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ GARANZIA: LA SEGUENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Salvo ove diversamente specificato dalle leggi locali, i prodotti di protezione anticaduta 3M sono garantiti da difetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di un anno dalla data di installazione o di primo utilizzo da parte del proprietario originale. RIMEDIO LIMITATO: previa comunicazione scritta a 3M, 3M riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto in cui 3M avrà individuato un difetto di fabbricazione o dei materiali. 3M si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto all'impianto per la valutazione della richiesta di risarcimento in garanzia. La presente garanzia non copre i danni al prodotto causati da usura, abuso, utilizzo errato, trasporto o mancata manutenzione del prodotto o altri danni avvenuti fuori dal controllo di 3M. 3M è la sola che potrà giudicare le condizioni del prodotto e le opzioni di garanzia. La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originale ed è l'unica applicabile ai prodotti di protezione anticaduta 3M. Per assistenza, contattare il Servizio Clienti di 3M della propria area. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI, 3M NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEQUENZIALI COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, IN QUALSIASI MODO COLLEGATI AI PRODOTTI INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA LEGALE ASSERTITA.	WERELDWIJDE PRODUCTGARANTIE, BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GARANTIE: DE VOLGENDE BEPALING VERVANGT ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Tenzij anders is bepaald door lokale wetgeving, zijn valbeschermingsproducten van 3M voorzien van een garantie op fabriksfouten door fabricage- en materiaalgebreken gedurende een periode van één jaar na de datum van installatie of het eerste gebruik door de oorspronkelijke eigenaar. BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID: Na schriftelijke kennisgeving aan 3M zal 3M eender welk product repareren of vervangen waarvan 3M heeft vastgesteld dat het een fabriksfout heeft door een fabricage- of materiaalgebrek. 3M behoudt zich het recht voor om te eisen dat het product naar zijn vestiging wordt gereetourneerd om garantieaanspraken te beoordelen. Deze garantie is niet van toepassing op productschade door slijtage, oneigenlijk gebruik, misbruik, transportschade, nalatigheid bij onderhoud van het product of andere schade waarover 3M geen controle heeft. 3M zal als enige oordelen over de toestand van het product en garantieopties. Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is de enige garantie die van toepassing is op valbeschermingsproducten van 3M. Neem contact op met de klantendienst van 3M voor uw uwig als u assistentie wenst. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR LOKALE WETGEVING, IS 3M NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIREKTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTVERLIES, DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET DE PRODUCTEN, ONGEACHT DE RECHTSLEER DIE WORDT AANGEHAALD.
GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRENSET AVHJELP OG BEGRÆNSNING AV ERSTATNINGSANSVAR GARANTI: DET FØLGENDE KOMMER I STEDET FOR ALLE GARANTIER ELLER VILKÅR, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTE, INKLUDERT DE UNDERFORSTÅTE GARANTIENE ELLER VILKÅRENE OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Med mindre annet er bestemt av lokale lover, er 3Ms fallsikringsprodukter garantert mot fabriksjonsfeil i håndverksmessig utførelse og materialer for en periode på ett år fra installasjonsdatoen eller første bruk av den opprinnelige eieren. BEGRENSET AVHJELP: Ved skriftlig melding til 3M, vil 3M reparere eller erstatte ethvert produkt som av 3M fastslås å ha en fabriksjonsfeil i håndverksmessig utførelse eller materialer. 3M forbeholder seg retten til å kreve at produktet blir levert tilbake til fabrikken for evaluering av garantikrav. Denne garantien dekker ikke produktskade grunnet slitasje, misbruk, skade i transit, unnlattelse av å vedlikeholde produktet eller annen skade utenfor 3Ms kontroll. 3M vil være den eneste til å bedømme produktvilkår og garantialternativer. Denne garantien gjelder kun den opprinnelige kjøperen og er den eneste garantien som er anvendelig for 3M fallsikringsprodukter. Venligst kontakt 3Ms kundeserviceavdeling i ditt område for hjelp. BEGRÆNSNING AV ERSTATNINGSANSVAR: I DEN USTREKNING DET ER TILLATT AV LOKALE LOVER, ER IKKE 3M ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST INDIREKTE, HENDELIGE, SPESIELLE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, PÅ NOEN SOM HELST MÅTE FORBUNDET MED PRODUKTENE, UAVHENGIG AV HVILKEN JURIDISK TEORI SOM PÅBEROPEES.	GLOBAL PRODUKTGARANTI, BEGRÄNSAD KOMPENSATION OCH BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET GARANTI: FÖLJANDE GÄLLER SOM ERSÄTTNING FÖR ALLA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÄDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Såvida inte annat stipuleras i lokala lagar, garanteras 3M:s fallskyddsprodukter mot fabriktionsfel avseende tillverkning och material under en period av ett år från datum för ursprunglig ägares installation eller första användning. BEGRÄNSAD KOMPENSATION: Efter skriftlig avisering till 3M, kommer 3M att reparera eller byta ut varje produkt, som av 3M fastställts vara behäftad med fabriktionsfel vad gäller tillverkning eller material. 3M förbehåller sig rätten att kräva att produkt returneras till företagens anläggning för utvärdering av garantianspråk. Denna garanti omfattar inte produktskada till följd av slitage, felaktig användning, misbruk, skada under transport, underlåtenhet att sköta produkten eller annan skada utom 3M:s kontroll. 3M är ensam bedömare av produktskick och garantialternativ. Denna garanti avser enbart den ursprunglige köparen och är den enda garanti som gäller för 3M:s fallskyddsprodukter. Kontakta 3M:s kundtjänstavdelning i din region för assistans. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET: I DEN OMFATTNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR, ANSVARAR 3M INTE FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV VINSTER, VILKA PÅ NÅGOT SÄTT HÄNFÖRTS TILL PRODUKTERNA, OAVSETT HÄVDAD RÄTTSLIG GRUND.



Fall Protection

USA

3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066-5005
Toll Free: 800.328.6146
Phone: 651.388.8282
Fax: 651.388.5065
3Mfallprotection@mmm.com

Brazil

Rodovia Anhanguera, km 110
Sumaré - SP
CEP: 13181-900
Brasil
Phone: 0800-013-2333
falecoma3m@mmm.com

Mexico

Av. Santa Fe No. 190
Col. Santa Fe, Ciudad de Mexico
CP 01219, Mexico
Phone: 01 800 120 3636
3msaludocupacional@mmm.com

Canada

260 Export Boulevard
Mississauga, ON L5S 1Y9
Phone: 905.795.9333
Toll-Free: 800.387.7484
Fax: 888.387.7484
3Mfallprotection-ca@mmm.com

EMEA (Europe, Middle East, Africa)

EMEA Headquarters:
Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue - BP15
06511 Carros Le Broc Cedex
France
Phone: + 33 04 97 10 00 10
Fax: + 33 04 93 08 79 70
informationfallprotection@mmm.com

Australia & New Zealand

137 McCredie Road
Guildford
Sydney, NSW, 2161
Australia
Toll-Free : 1800 245 002 (AUS)
Toll-Free : 0800 212 505 (NZ)
3msafetyaucs@mmm.com

Asia

Singapore:
1 Yishun Avenue 7
Singapore 768923
Phone: +65-6450 8888
Fax: +65-6552 2113
TotalFallProtection@mmm.com

China:

38/F, Maxdo Center, 8 Xing Yi Rd
Shanghai 200336, P R China
Phone: +86 21 62753535
Fax: +86 21 52906521
3MFallProtecton-CN@mmm.com

Korea:

3M Koread Ltd
20F, 82, Uisadang-daero,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Phone: +82-80-033-4114
Fax: +82-2-3771-4271
TotalFallProtection@mmm.com

Japan:

3M Japan Ltd
6-7-29, Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
Phone: +81-570-011-321
Fax: +81-3-6409-5818
psd.jp@mmm.com

WEBSITE:
3M.com/FallProtection



EU DECLARATION OF CONFORMITY:
3M.com/FallProtection/DOC